Seminar 1

4.10.2021

Multimi (Notatii)

A - multime $\quad |A|$ = cardinalul lui A (= card(A))

$|A| < \infty \iff A$ - multime finita

A, B multimi $\quad A \not\subset B \iff A \setminus B \neq \emptyset \iff (\exists)\ x \in A$ si $x \notin B$

$A = B \iff (A \subseteq B$ si $B \subseteq A) \iff (A \cap B = A$ si $A \cap B = B)$ OK

Ex 1 Dem. $\{x \mid x = \frac{a+1}{2a+1},\ a \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}\} = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$

ca $\quad A$ (=mot) $\quad B$ (=mot)

"$\subseteq$" Pp ca $(\exists)\ a \in \mathbb{R}$ a.i. $\frac{a+1}{2a+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2a+2 = 2a+1 \Rightarrow 0 = 1$ ↯ $\Rightarrow$ pp e falsa $\Rightarrow A \subseteq B$ (1)

"$\supseteq$" Fie $b \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\} = B$

$b = \frac{a+1}{2a+1} \iff 2ab + b = a + 1 \iff a(2b-1) = 1-b \Rightarrow a = \frac{1-b}{2b-1} \in \mathbb{R}$ ($b \neq \frac{1}{2}$) $\Rightarrow B \subseteq A$ (2)

Din (1) si (2) $\Rightarrow A = B$.

Ex 2 Dem. ca $(3\mathbb{N}+2) \cap (5\mathbb{N}+1) = 15\mathbb{N}+11$ (= C)

(vezi mai tarziu LCR "Lema chineza a resturilor")

"$\supseteq$" Fie $a \in 15\mathbb{N}+11 = C \Rightarrow a = 15 \cdot n + 11$ pt $n \in \mathbb{N}$

$= 3 \cdot (5n+3) + 2 \Rightarrow a \in A$

$= 5(3n+2) + 1 \Rightarrow a \in B$

$\Rightarrow a \in A \cap B$, $C \subseteq A \cap B$ (1)

"$\subseteq$" Fie $a \in A \cap B \Rightarrow a = 3n+2 = 5m+1$ pt $m, n \in \mathbb{N}$

$a \in A$, $a \in B$

$3n+2 = 5m+1 \Rightarrow 3n = 5m-1 \Rightarrow 3 \mid 5m-1 \Rightarrow m = 3k+2$ pt un $k \in \mathbb{N}$

($m \in 3\mathbb{N}$, $m = 3k$ ↯ ; $m \in 3\mathbb{N}+1$, $m = 3k+1$ ↯ ; $m \in 3\mathbb{N}+2$, $m = 3k+2$ ✓)

($5(3k+2) - 1 = 15k + 10 - 1 = 3(5k+3)$; $3n = 3(5k+3) \Rightarrow n = 5k+3$)

$a = 3n+2 = 3(5k+3) + 2 = 15k+11$, $k \in \mathbb{N}$. $\Rightarrow a \in C \Rightarrow A \cap B \subseteq C$ (2)

Dim (1) și (2) $\Rightarrow$ $A \cap B = C$.

Ex3 Det A, B știind că: (1) $A \cup B = \{1,2,3,4,5\}$, (2) $A \setminus B = \{1,3\}$

(3) $A \cap B \not\subset \{3,4,5\}$.

Dim (2) $\Rightarrow$ $1,3 \in A$ și $1,3 \notin B$ $\xrightarrow[(1),(3)]{+}$ $2 \in A$ și $2 \in B$

$\emptyset \subseteq C$ (și C multime)

$A = \{1,2,3,$

$B = \{2,4,5\}$

$4 \in A \cup B$, $4 \notin A \setminus B$ $\Rightarrow$ $4 \in B$ și $4 \notin A$

$5 \in A \cup B$, $5 \notin A \setminus B$ $\Rightarrow$ $5 \in B$ și $5 \notin A$

$2 \in A \cap B$ ($\Rightarrow A \cap B \not\subset \{3,4,5\}$)

$\xrightarrow[(1),(3)]{}$ Avem urm. posibilități pt A:

$A = \{1,2,3\}$, $A = \{1,2,3,4\}$, $A = \{1,2,3,5\}$

$A = \{1,2,3,4,5\}$

Exc4 $|A| = ?$ $A = \left\{ x \in \mathbb{Q} \mid x = \frac{n^2+1}{2n^2+n+1} \mid n \in \{1,2,\dots,1000\} \right\}$.

Seminar 2

11.10.2021

Exc 4) $|A| = ?$ $A = \left\{ x \in \mathbb{Q} \mid x = \frac{n^2+1}{2n^2+n+1} \mid n \in \{1, 2, \dots, 1000\} \right\}$.

Fie $x, y \in A \Rightarrow (\exists)\, a, b \in \{1, \dots, 1000\}$ a.î. $x = \frac{a^2+1}{2a^2+a+1}$, $y = \frac{b^2+1}{2b^2+b+1}$

Dacă $x = y \Rightarrow \frac{a^2+1}{2a^2+a+1} = \frac{b^2+1}{2b^2+b+1} \Rightarrow$

$(a^2+1)(2b^2+b+1) = (b^2+1)(2a^2+a+1)$ 2)

$2a^2b^2 + a^2b + a^2 + 2b^2 + b + 1 = 2a^2b^2 + ab^2 + b^2 + 2a^2 + a + 1$

$a^2b - ab^2 + b^2 - a^2 + b - a = 0$

$ab(a-b) - (a-b)(a+b) - (a-b) = 0$

$(a-b)(ab - a - b - 1) = 0 \Rightarrow a = b$ sau $ab - a - b - 1 = 0$

$a(b-1) - (b-1) = *2$

$(b-1)(a-1) = 2 \overset{a,b \in \mathbb{N}^*}{\Rightarrow} \begin{cases} a-1 = 1 \\ b-1 = 2 \end{cases}$ $\begin{cases} a-1 = 2 \\ b-1 = 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases}$ $\left(\begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases} \right)$

$\frac{3^2+1}{2 \cdot 3^2 + 3 + 1} = \frac{10}{22}$

$\Rightarrow x = y = \frac{2^2+1}{2^3+2+1} = \left(= \frac{5}{11} \right)$

$|A| = 999$

Exc 1 Fie $A = \{1, 2, \dots, n\}$.

1) Câți multipli de 7 (k în general) conține mulțimea A?
2) Câte elemente ale mulțimii A sunt divizibile cu 2 (sau) cu 3?
3) Câte elemente ale lui A nu sunt divizibile cu 2 și nici cu 3?
4) Dc $n = 2021$ determinați nr. maxim de elemente ale unui submulțimi B a lui A a.î. produsul elementelor lui B să nu fie divizibil cu 36.

1) $B_k = \{x \in A \mid k \mid x\}$ $\quad |B_7| = \left[\frac{n}{7}\right]$, $|B_k| = \left[\frac{n}{k}\right]$

$k \geq 1$

$n = k \cdot q + r \quad 0 \leq r < k-1$

$\left(q = \left[\frac{n}{k}\right]\right) \quad B_k = \{k \cdot 1, k \cdot 2, \dots, k \cdot q\}$

2) $D = \{x \in A \mid 2 \mid x \text{ si } 3 \mid x\} = \{x \in A \mid 6 \mid x\} = B_6 \Rightarrow$

$\Rightarrow |D| = \left[\frac{n}{6}\right].$

$\| \quad B_2 \cap B_3$

$C = \{x \in A \mid 2 \mid x \text{ sau } 3 \mid x\} = B_2 \cup B_3$

$|C| = |B_2 \cup B_3| = |B_2| + |B_3| - |B_2 \cap B_3| = \left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{3}\right] - \left[\frac{n}{6}\right]$

$B_2 \cap B_3 = B_6$

3) $E = \{x \in A \mid 2 \nmid x \text{ si } 3 \nmid x\} = (A \setminus B_2) \cap (A \setminus B_3) = \complement_A B_2 \cap \complement_A B_3$

$= \complement_A (B_2 \cup B_3) = A \setminus (B_2 \cup B_3) = A \setminus C \Rightarrow |E| = n - \dots$

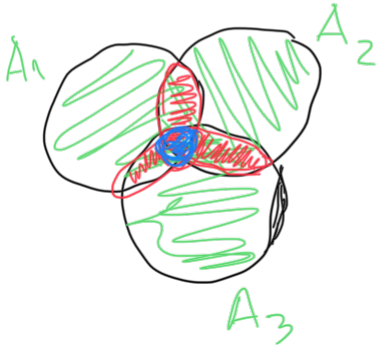
Principiul includerii și excluderii: Fie $A_1, \dots, A_n$ mulțimi finite. $n \geq 2$. Atunci avem:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}|$$

$$(*) \quad - \dots + (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

Caz particular $\boxed{n=3}$

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|.$$



Dem (P.I.E) Prin inducție după n! (Temă!)

1) Etapa de verificare: $n=2$ $\quad |A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$ ✓

2) Etapa de demonstrare: Pp (*) adev pt. $n-1$ $\rightsquigarrow$ și dem pt n.

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \left|\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \cup A_n\right| \overset{\text{PIE}}{\underset{n=2}{=}} \left|\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right| + |A_n| - \left|\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \cap A_n\right| =$$

(C1) (C1)

$$= \left|\bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)\right| \overset{\text{ip. ind}}{=} \ldots\ldots$$

ip / ind

Aplicații la P.I.E.

② Câte numere naturale mai mici sau egale cu 1.000.000 nu sunt de forma x^2 sau de forma x^3 sau de forma x^5, unde x este un număr natural.

① Într-un chestionar adresat la 100 elevi, statistica arată că 61 joacă fotbal, 30 joacă handbal și 13 joacă volei. Dintre aceștia, 11 joacă fotbal și handbal, 3 joacă handbal și volei, 7 joacă fotbal și volei. Câți dintre elevi practică toate sporturile?

③ Calculați $\varphi(m)$. ($\varphi: \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}$ - funcția indicatorul lui Euler)

④ Să se determine numărul permutărilor mulțimii $\{1, \ldots, n\}$ care au cel puțin 1 pct. fix.

($S_n = \{f: \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\} \mid f$ funcție bijectivă$\}$ $\rightarrow$ mulțimea tuturor permutărilor mulțimii $\{1, \ldots, n\}$)

---

① $A \rightarrow$ mulțimea elevilor care joacă fotbal

$B \rightarrow$ ——— " ——— handbal

$C \rightarrow$ ——— " ——— volei

$|A|=61$, $|B|=30$, $|C|=13$, $|A\cup B\cup C|=100$,

$|A\cap B|=11$, $|B\cap C|=3$, $|A\cap C|=7$

$|A\cap B\cap C| \overset{PIE}{=} |A\cup B\cup C| - (|A|+|B|+|C|) + (|A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|)$

$= \dots$

② $A=\{a\le 10^6 \mid a=x^2,\ x\in\mathbb{N}\}=\{0^2,1^2,\dots,(10^3)^2\}$ D = multimea din enunț

$B=\{b\le 10^6 \mid b=x^3,\ x\in\mathbb{N}\}=\{0^3,1^3,\dots,(10^2)^3\}$

$C=\{c\le 10^6 \mid c=x^5,\ x\in\mathbb{N}\}=\{0^5,1^5,\dots,15^5\}$

TEMĂ! $X=\{0,1,2,\dots,10^6\}$.

$D=X\setminus(A\cup B\cup C)$

$|D|=|X\setminus(A\cup B\cup C)| \overset{A\cup B\cup C\subseteq X}{=\!=} |X|-|A\cup B\cup C| = 10^6+1-|A\cup B\cup C|$

??? $|M\setminus N|=|M|-|N|$ FALS

$M=\{1,2,3\}$ $N=\{1,4\}$

$M\setminus N=\{2,3\}$

TEMĂ Este adevărat că pt M,N mulțimi: $|M\setminus N|=|M|-|N| \iff M\supseteq N$??

"$\Longleftarrow$" OK

$|A|=1001$, $|B|=101$, $|C|=16$.

$A\cap B=\{n\le 10^6 \mid n=k^2,\ n=p^3,\ k,p\in\mathbb{N}\} \overset{\diamondsuit}{=\!=} \{n\le 10^6 \mid n=x^6,\ x\in\mathbb{N}\}$

$A\cap C=\{n\le 10^6 \mid n=k^{10},\ k\in\mathbb{N}\}$

$B\cap C=\{n\le 10^6 \mid n=k^{15},\ k\in\mathbb{N}\}$

TEMĂ! $|A\cap B|, |A\cap C|, |B\cap C|$

$\diamondsuit$ "$\supseteq$" $n=x^6=(x^3)^2=(x^2)^3$.

"$\subseteq$" $n=\ell^2$ $\ell\in\mathbb{N}$

$n=p^3$

P_p $\underset{\Downarrow}{n\ge 2}$ $\left(0=0^2=0^3,\ 1=1^2=1^3\right)$

$n=p_1^{d_1}\cdots p_k^{d_k}$ (unicitatea desc. în factori primi) $p_1,\dots,p_k$ prime $\neq$, $d_1,\dots,d_k\ge 1$, $k\ge 1$

$\begin{cases} n=\ell^2 \iff 2\mid d_1, 2\mid d_2,\dots,2\mid d_k \\ n=p^3 \iff 3\mid d_1, 3\mid d_2,\dots,3\mid d_k \end{cases} \iff n=t^6,\ t\in\mathbb{N}$

$(6\mid d_1, 6\mid d_2,\dots 6\mid d_k)$

$\begin{cases} 2 \mid d \\ 3 \mid d \end{cases} \Rightarrow 6 \mid d$

$(2,3) = 1$

$A \cap B \cap C = \{ x \leq 10^6 \mid x = \ell^{30}, \ell \in \mathbb{N} \}$ $\quad |A \cap B \cap C| = 2$

$= \{ 0^{30}, 1^{30} \}$

Aplicând P.I.E. calculez $|A \cup B \cup C| = \ldots$

Seminar 3

18.10.2021

multimi finite

P.I.E $A_1, \dots, A_m$

$$\left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right| = \sum_{i=1}^{m} |A_i| - \sum_{1\le i_1<i_2\le m} |A_{i_1}\cap A_{i_2}| + \dots + (-1)^{m-1} |A_1\cap\dots\cap A_m|$$

Apl (vezi S2)

③ Calculati $\varphi(m)$, $m\ge 1$.

$$\varphi(m) \overset{(*)}{=} |\{k \mid 1\le k\le m,\ k\in\mathbb{N},\ (k,m)=1\}|$$

Notez cu $B=\{1,\dots,m\}$, $|A|+|B|=m$. $|A|$ = ?

Evident

$m=1$ (*) OK

$m\ge 2$ $m = p_1^{\alpha_1}\cdots p_r^{\alpha_r}$ cu $p_1,\dots,p_r$ prime $\neq$ 2 cate 2; $r\ge 1$, $\alpha_1,\dots,\alpha_r\ge 1$.

$(24 = 2^3\cdot 3^1$, $30 = 2^1\cdot 3^1\cdot 5^1$, $(24,30) = 2^1\cdot 3^1 = 6)$

$B=\{k \mid 1\le k\le m,\ k\in\mathbb{N},\ (k,m)\neq 1\}$

$(\exists)\ i\in\{1,\dots,r\}$ a.i. $p_i \mid k$.

$k\in B \Leftrightarrow (\exists)\ i\in\{1,\dots,r\}$ a.i. $k\in A_i$

$\Leftrightarrow k\in A_1\cup\dots\cup A_r$ $(B = A_1\cup\dots\cup A_r)$

$A_i=\{k \mid 1\le k\le m,\ k\in\mathbb{N},\ p_i\mid k\}$ $(\forall) i=\overline{1,r}$

$$|A_i| = \left[\frac{m}{p_i}\right] = \frac{m}{p_i} \quad (\forall) i=\overline{1,r}$$

$p_i \mid m$

$i\neq j$ $A_i\cap A_j = \{k \mid 1\le k\le m,\ k\in\mathbb{N},\ p_i\mid k \text{ si } p_j\mid k\}$

$= \{k \mid 1\le k\le m,\ k\in\mathbb{N},\ p_ip_j\mid k\}$ $\Rightarrow |A_i\cap A_j| = \frac{m}{p_ip_j}$ $(\forall i\neq j)$

$p_i\mid k$, $p_j\mid k \Rightarrow [p_i,p_j]\mid k$

$[p_i,p_j] = \text{cmmmc}(p_i,p_j)$ $\|$ $i\neq j$ p_ip_j

$1\le i_1<i_2<\dots<i_t\le r$ $(t\le r)$

$A_{i_1}\cap\dots\cap A_{i_t} = \{k\in\mathbb{N} \mid 1\le k\le m,\ p_{i_1}\mid k,\dots,p_{i_t}\mid k\}$

$= \{k\in\mathbb{N} \mid 1\le k\le m,\ p_{i_1}p_{i_2}\cdots p_{i_t}\mid k\}$

$p_{i_1}\mid k$, …, $p_{i_t}\mid k \Rightarrow [p_{i_1},\dots,p_{i_t}]\mid k$

$[p_{i_1},\dots,p_{i_t}] = p_{i_1}\cdots p_{i_t}$ ($p_{i_1},\dots,p_{i_t}$ prime $\neq$ 2 cate 2)

$$|A_{i_1}\cap\dots\cap A_{i_t}| = \frac{m}{p_{i_1}\cdots p_{i_t}}$$

$(\forall)\ t\le r$ $(\forall)\ i_1,\dots,i_t\in\{1,\dots,r\}$, $i_1<\dots<i_t$.

$$|B| = |A_1 \cup \dots \cup A_r| \overset{PIE}{=} \sum_{i=1}^{r} |A_i| - \sum_{1 \le i_1 < i_2 \le r} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| + \dots + (-1)^{r-1} |A_1 \cap \dots \cap A_r|$$

$$|B| = \sum_{i=1}^{r} \frac{m}{p_i} - \sum_{1 \le i_1 < i_2 \le r} \frac{m}{p_{i_1} p_{i_2}} + \dots + (-1)^{r-1} \cdot \frac{m}{p_1 p_2 \dots p_r}$$

$$|A| = m - |B| = m - \sum_{i=1}^{r} \frac{m}{p_i} + \sum_{1 \le i < j \le r} \frac{m}{p_i p_j} - \dots + (-1)^r \frac{m}{p_1 p_2 \dots p_r} =$$

$$\boxed{f(m) = m\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)}$$

Am folosit:
$(1-a_1)(1-a_2)\dots(1-a_r) = 1 - \sum_{i=1}^{r} a_i + \sum_{1 \le i < j \le r} a_i a_j - \dots + (-1)^r a_1 \dots a_r$

---

④ (vezi S2) $\quad |\{\sigma \in S_m \mid \sigma \text{ are cel puțin 1 pct. fix}\}| = |A|$

$|S_m| = m!$ Not ← IND. MAT.

$\sigma \in S_m = \{f : \{1, \dots, m\} \to \{1, \dots, m\} \mid f \overset{\text{fct.}}{\text{bijectivă}}\}$

$\sigma \in A \iff \sigma$ are cel puțin 1 pct fix $\iff (\exists)\ k \in \{1, \dots, m\}$ a.î. $\sigma(k) = k$.

$\sigma \in A \iff \sigma \in A_1 \cup \dots \cup A_m$ ⇕

$A_k \overset{\text{NOT}}{=} \{\sigma \in S_m \mid \sigma(k) = k\}$ $(\forall)\ k = \overline{1,m}$

$\sigma \in A \iff \sigma \in A_1 \cup \dots \cup A_m \implies A = A_1 \cup \dots \cup A_m$

$$|A| = \left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right| \overset{PIE}{=} \sum_{i=1}^{m} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le m} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{m-1} |A_1 \cap \dots \cap A_m|$$

$(*)$

$|A_k| = (m-1)!$ $(\forall)\ k = \overline{1,m}$

$A_k = \{\sigma \in S_m \mid \sigma(\{1, \dots, m\} \setminus \{k\}) = \{1, \dots, m\} \setminus \{k\}\}$ ← vezi exc. urm.

$(\forall)\ i \neq j \implies |A_i \cap A_j| = (m-2)!$

$A_i \cap A_j = \{\sigma \in S_m \mid \sigma(i) = i \text{ și } \sigma(j) = j\}$

$$\boxed{|A| = \sum_{i=1}^{m} (m-1)! - \sum_{1 \le i < j \le m} (m-2)! + \dots + (-1)^{m-1}.}$$

Ex 1 Fie M o multime finită și $f: M \to M$ o funcție. Atunci:

a) f inj $\Leftrightarrow$ b) f surj $\Leftrightarrow$ c) f bij.

Obs Dacă M nu e finită atunci concluzia nu mai are loc.

($f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ $f(n) = n+1$ inj, nesurj) $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ $f(n) = \begin{cases} n-2, & n \geq 2 \\ 1, & n \in \{0,1\} \end{cases}$ f surj, neinj.

Dem $M = \{a_1, \dots, a_m\}$ $f(M) = \{f(a_1), \dots, f(a_m)\}$.

c) $\Rightarrow$ a), b) evidente

a) $\Rightarrow$ c): f inj $\Rightarrow |f(M)| = |M| = m$ $\xrightarrow{M = \{a_1,\dots,a_m\}}$ $f(M) \subseteq M \Rightarrow f(M) = M$, $|f(M)| = m$

$\overset{\text{def}}{\Rightarrow} f$ surj. $\Rightarrow f$ bij.

b) $\Rightarrow$ c): f surj $\Rightarrow f(M) = M$ $\left(\overset{(1)}{\Rightarrow} |f(M)| = m\right)$

Pp abs. că f nu e inj $\overset{\text{def}}{\Rightarrow} (\exists)\, i \neq j$ a.î. $f(a_i) = f(a_j)$

$|\{f(a_1), \dots, f(a_m)\}| \leq m-1$

$\|$

$|f(M)|$

$\Rightarrow$ pp e falsă $\Rightarrow f$ e inj $\Rightarrow f$ e bij (cu (1))

Ex 2 Să se arate că fct. $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $f(n) = \{n\sqrt{2}\}$ e injectivă.

Rezolvare Fie $n, m \in \mathbb{N}$ a.î. $f(n) = f(m) \Rightarrow \{n\sqrt{2}\} = \{m\sqrt{2}\}$

$\|$ $\|$

$n\sqrt{2} - [n\sqrt{2}]$ $m\sqrt{2} - [m\sqrt{2}]$

$\Rightarrow (n-m)\sqrt{2} = [n\sqrt{2}] - [m\sqrt{2}] \in \mathbb{Z} \Rightarrow (n-m)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}$

$\Uparrow$ $\Uparrow$

$\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$

$\Downarrow$

$n - m = 0$

$\Leftarrow n = m$

f e inj $\Leftarrow$

($\Leftarrow$ ($\forall\, q \in \mathbb{Q}^*$, $t \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \Rightarrow t \cdot q \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$))

Exc 3 Să se studieze inj. (surj., bij.) fct. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ în funcție de parametrul real m, unde

$$f(x)=\begin{cases} x^2+m, & x\le 0 \\ mx, & x\in(0,1) \\ m^2-x, & x\ge 1. \end{cases}$$

(Temă: pt. m arbitrar)

Sol $m=1$ Calc. în plus $f([-1,3])$, $f^{-1}([0,1])$

$$f(x)=\begin{cases} x^2+1, & x\le 0 \\ x, & x\in(0,1) \\ 1-x, & x\ge 1 \end{cases}$$

$f([-1,3])=[0,1]$

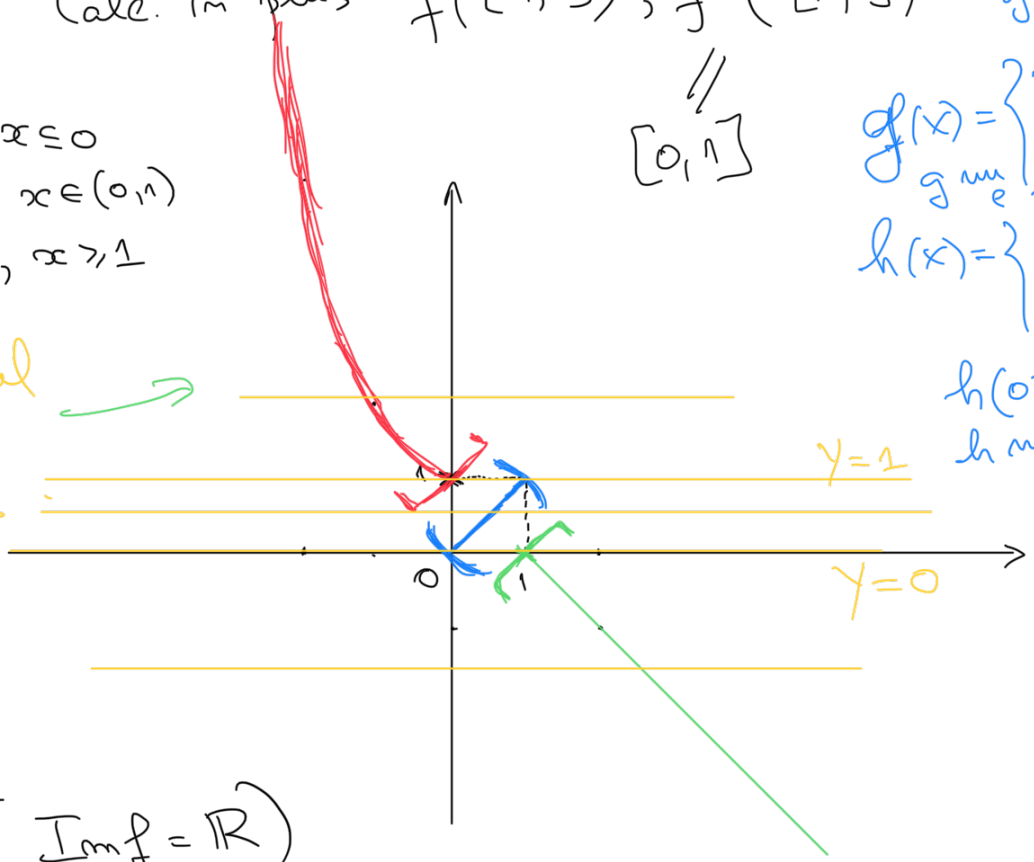
$g(1)=g(-1)=2$

$g(x)=\begin{cases} x^2+1, & x\le 1 \\ 1-x, & x>1 \end{cases}$ g nu e inj

$h(x)=\begin{cases} x+1, & x\le 1 \\ x-6, & x>1 \end{cases}$

$h(0)=h(7)$ h nu e inj.

Graficul lui f !!



$\Rightarrow$ f e inj, f e surj ($\mathrm{Im} f=\mathbb{R}$), f e bij

$$f([-1,3])=f([-1,0]\cup(0,1)\cup[1,3])=$$

$$=f([-1,0])\cup f((0,1))\cup f([1,3])$$

$$=[1,2]\cup(0,1)\cup[-2,0]=[-2,2]$$

$\left(f(A\cup B)=f(A)\cup f(B)\right)$

"$\subseteq$" $y\in f(A\cup B)\Rightarrow \exists x\in A\cup B$ ($x=f^{-1}(y)$) $\Leftrightarrow x\in A$ sau $x\in B\Rightarrow f(x)\in f(A)$ sau $f(x)\in f(B)\Rightarrow f(x)\in f(A)\cup f(B)$

"$\supseteq$" $y\in f(A)\cup f(B)\Rightarrow y\in f(A)$ sau $y\in f(B)\Rightarrow y=f(x)$ ($x\in A$, $x\in A\cup B$) sau $y=f(z)$ ($z\in B$, $z\in A\cup B$) $\Rightarrow y\in f(A\cup B)$

Seminar 4 25.10.2021

① Fie M o multime si $A, B \subseteq M$. Def.

$$f: \mathcal{P}(M) \to \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B), \quad f(X) = (X \cap A, X \cap B)$$

Arătați că:

① f e inj $\iff A \cup B \overset{c}{=} M$

② f e surj $\iff A \cap B = \emptyset$

③ f e bij $\iff A = \complement_M B$. În acest caz, aflați inversa lui f.

↓ evident din ① și ②

Dem ① "$\Rightarrow$" Știm că f e inj.

Pp. abs. că $A \cup B \subsetneq M \Rightarrow (\exists) x \in M$ și $x \notin A \cup B$

$X = \{x\} \subseteq M$ $\quad f(X) = (X \cap A, X \cap B) = (\{x\} \cap A, \{x\} \cap B) = (\emptyset, \emptyset)$

$\emptyset \subseteq M$ $\quad f(\emptyset) = (\emptyset \cap A, \emptyset \cap B) = (\emptyset, \emptyset)$

$\Rightarrow f$ nu e inj ↯ $\Rightarrow$ Pp. făcută e falsă $\Rightarrow A \cup B = M$.

"$\Leftarrow$" Știm că $A \cup B = M$.

Fie $X, Y \subseteq M$ a.î. $f(X) = f(Y)$

$(X \cap A, X \cap B) \quad (Y \cap A, Y \cap B)$

$$\Rightarrow \begin{cases} X \cap A = Y \cap A \\ X \cap B = Y \cap B \end{cases}$$

$$(X \cap A) \cup (X \cap B) = X \cap (A \cup B) = X \cap M \overset{X \subseteq M}{=} X$$

$$(Y \cap A) \cup (Y \cap B) = Y \cap (A \cup B) = Y \cap M \overset{Y \subseteq M}{=} Y$$

$\Rightarrow X = Y$

$\Rightarrow f$ e injectivă

② "$\Rightarrow$" Știm că f e surjectivă.

Pp red. la absurd că $A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow (\exists) \boxed{x \in A \cap B.}$ (*)

Ca să arătăm că f nu e surjectivă trebuie să găsim

un element $(C,D) \in \mathcal{P}(A)\times\mathcal{P}(B)$ a.î. $f(X) \neq (C,D)$

$(\forall)\ X \in \mathcal{P}(M)$ $(\Leftrightarrow X \subseteq M)$.

Considerăm $(\{x\}, B\setminus\{x\}) \in \mathcal{P}(A)\times\mathcal{P}(B)$.

$\quad\quad\quad

③ f e bij $\iff A = \complement_M B$ $\left(\iff (A \cup B = M \text{ și } A \cap B = \emptyset)\right)$

Funcția $g: \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \longrightarrow \mathcal{P}(M)$

$g(X,Y) = X \cup Y$

este fct. inversa lui f

(Tb. arătat: $f \circ g = 1_{\mathcal{P}(A)\times\mathcal{P}(B)}$, $g \circ f = 1_{\mathcal{P}(M)}$)

$(f \circ g)(X,Y) = f(X \cup Y) \overset{A \cap B = \emptyset}{\underset{②}{=}} (X,Y)$ $(\forall)(X,Y) \in \mathcal{P}(A)\times\mathcal{P}(B)$

$(g \circ f)(Z) = g(f(Z)) = g(Z \cap A, Z \cap B) =$

$= (Z \cap A) \cup (Z \cap B) = Z \cap (A \cup B) \overset{A \cup B = M}{=}$

$= Z \cap M = Z$ $(\forall) Z \in \mathcal{P}(M)$

$Z \subseteq M$

Prob 2 Fie M, N 2 multimi finite cu $|M| = m$, $|N| = n$.

Calculați:

① # fct. definite pe M cu valori în N $(= |\{f \mid f: M \to N, f \text{ fct}\}|$

② $|\{f \mid f: M \to N, f \text{ fct. injectivă}\}| = ?$

③ $|\{f \mid f: M \to N, f \text{ fct. surjectivă}\}| = ?$

④ $|\{f \mid f: M \to N, f \text{ fct. bijectivă}\}| = ?$

---

① n^m (Ind. după m) sau

Pp că $M = \{a_1, \dots, a_m\}$

$N = \{b_1, \dots, b_n\}$

$f(a_1)$: b_1, b_2, …, b_n ; $f(a_2)$: b_1, b_2, …, b_n ; …

② f inj $\Rightarrow |M| = |f(M)| \leq |N| = n$

f fct, $f(M) \subseteq N$

Prin urmare, dacă $m < n$ atunci $\# = 0$.

Dacă $m \leq n$ $\Rightarrow \# = A_n^m$ (def. combinatorică a aranjamentelor)

= nr. de submulțimi ordonate cu m elemente ale unei mulțimi cu n elemente

$\{f(a_1), \dots, f(a_m)\}$ e o submulțime cu m elem a lui $\{b_1, \dots, b_n\}$

$f(a_1)$, $f(a_2)$, …, $f(a_m)$: $\neq 2$ câte 2

④ f bijectivă $\Rightarrow |M| = |N|$
$\quad\quad\quad

$|T \setminus X| = C_m^1 (m-1)^m - C_m^2 (m-2)^m + \dots + (-1)^{m-1} C_m^{m-1} 1^m \Rightarrow$

înlocuind în (1) $\Rightarrow |X| = m^m - C_m^1 (m-1)^m + C_m^2 (m-2)^m - \dots + (-1)^m C_m^{m-1}$

Prob 3 Fie $f: A \to B$ o funcție. Să se arate că:

① f e surj $\Leftrightarrow (\exists)\, g: B \to A$ a.î. $f \circ g = 1_B$ (evid $\Leftarrow$)

② f e inj $\Leftrightarrow (\exists)\, h: B \to A$ a.î. $h \circ f = 1_A$. (evid $\Leftarrow$) (TEMA)

Obs Dacă f e surj $\overset{C_3}{\Rightarrow} |B| \le |A|$ (folosind ① $\Rightarrow (\exists) g: B \to A$ a.î. $f \circ g = 1_B \overset{C_2}{\Rightarrow}$ g inj (și f surj) $\Rightarrow |B| \le |A|$ ✓)

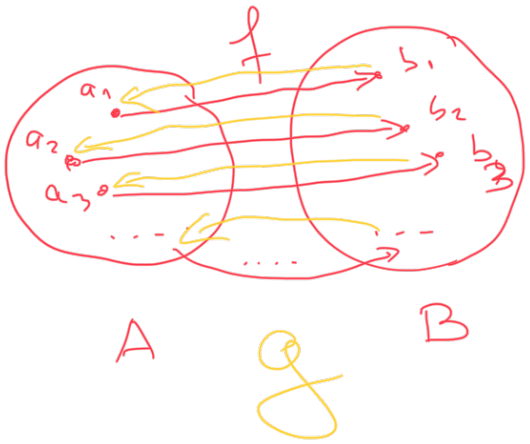
$g: B \to A$

---

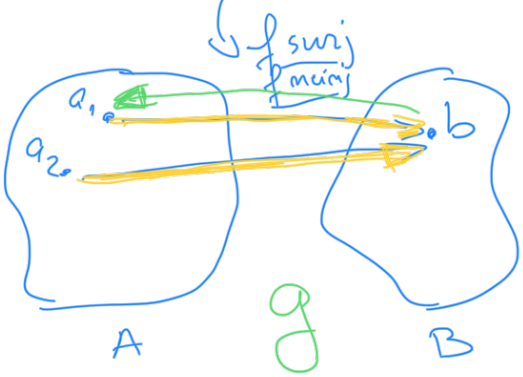
① "$\Rightarrow$" Știm că f e surj

Cum construiesc g?

Cazul 1 f bij



Cazul 2 f nebij (în cazul nostru f surj, f nein j)



$g: B \to A$

Pt fiecare $b \in B$ alegem un element

$a_b \in f^{-1}(\{b\})$ ← preimaginea prin f a lui $\{b\}$

Definim $g: B \to A$

$g(b) = a_b$ $(\forall)\, b \in B$.

$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(a_b) = b$ $(\forall)\, b \in B \Rightarrow$

$f \circ g = 1_B$.

Seminar 5

1.11.2021

(vezi S4) Fie $f: A \to B$ funcție. Să se arate că:

f e injectivă $\iff (\exists)\ h: B \to A$ a.î. $h \circ f = 1_A$.

$\Leftarrow$ evid

"$\Rightarrow$" f e inj. $\quad (\forall)\ a_1 \neq a_2,\ a_1, a_2 \in A \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$

f injectivă $\Rightarrow |A| = |f(A)|$

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \Psi & & \Psi \\ a & \longmapsto & f(a) \end{array}$$

Notez cu $b_a := f(a)$

Vrem să construim $h: B \to A$

$\{f(a) \mid a \in A\} = B$

Avem 2 cazuri de analizat:

Cazul 1 $f(A) = B$ ($\Rightarrow f$ bijectivă) $\Rightarrow B = \{b_a \mid a \in A\}$

$h: B \to A$ $\quad h(b_a) = a \quad (\forall)\ b_a \in B$

(Verificare: $(h \circ f)(a) = h(f(a)) = h(b_a) = a \quad (\forall)\ a \in A$) (1)

Cazul 2 $f(A) \neq B$

$f(A) = \{b_a \mid a \in A\}$

Def. $h: B \to A$ astfel:

$$h(x) = \begin{cases} a, & x = b_a \\ a_0, & x \in B \setminus f(A) \end{cases}$$

unde $a_0 \in A$ este un element fixat oarecare

(Verificare: $(h \circ f)(a) = h(f(a)) = h(b_a) = a \quad (\forall)\ a \in A$) (2)

Din (1) și (2) $\Rightarrow (\exists)\ h: B \to A$ a.î. $h \circ f = 1_A$.

Aplicație la ($f: A \to B$ surj $\Leftrightarrow (\exists)\, g: B \to A$ a.î. $f \circ g = 1_B$)

Exemplu $f: \mathbb{N}\times\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ $f(a,b) = a$ (proiecția canonică pe prima comp.)

↓

f surj (nu e inj.)

[Dem: Fie $m \in \mathbb{N}$ $f(m,0) = m$ $\overset{m}{=}$ ales arbitrar $\Rightarrow Im(f) = \mathbb{N} \Rightarrow$ f e surj.]

$$f^{-1}(X) = \{(a,b) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid f(a,b) \in X\}$$

$X \subseteq \mathbb{N}$

De ex: $X = \{0\} \Rightarrow f^{-1}(\{0\}) = \{(0,b) \mid b \in \mathbb{N}\}$

$X = \{2,3,5,7\} \Rightarrow f^{-1}(\{2,3,5,7\}) = \{(2,b) \mid b \in \mathbb{N}\} \cup \{(3,b) \mid b \in \mathbb{N}\} \cup \{(5,b) \mid b \in \mathbb{N}\} \cup \{(7,b) \mid b \in \mathbb{N}\}$

Dacă notăm $A_a = \{(a,b) \mid b \in \mathbb{N}\}$ atunci

$f^{-1}(\{2,3,5,7\}) = A_2 \cup A_3 \cup A_5 \cup A_7$.

Cum construiesc? $g: \mathbb{N} \to \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ a.î. $f \circ g = 1_{\mathbb{N}}$

$f^{-1}(\{c\}) = \{(c,b) \mid b \in \mathbb{N}\} (= A_c)$

$g_1: \mathbb{N} \to \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ $g_1(0) = (0,0)$ $g_1(1) = (1,1)$

$g_1(2) = (2,2) \dots g_1(n) = (n,n), \dots$

$(f \circ g_1)(k) = f(g_1(k)) = f(k,k) = k \ (\forall) k \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow f \circ g_1 = 1_{\mathbb{N}}$.

$g_2 : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$g_2(0) = (0,1) \quad g_2(1) = (1,2) \ldots$

$g_2(n) = (n, n+1)$

Prb 2 Să se arate că pentru orice mulțime A nu există funcții surjective $f : A \to \mathcal{P}(A)$

Prb 3 Să se arate că nu există funcții $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a.î. $|f(x) - f(y)| > 1$ $(\forall)\ x \neq y$.

Dem Prb 2 Pp. red. abs. că $(\exists)\ f : A \to \mathcal{P}(A)$ funcție surjectivă.

$a \mapsto f(a)$

$f(a) \in \mathcal{P}(A)$ $\Leftrightarrow$ $f(a)$ este o submulțime a lui A

Considerăm submulțimea lui A:

$M = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$ (*)

$M \in \mathcal{P}(A)$

Din faptul că f e surjectivă și $M \in \mathcal{P}(A)$

$\Rightarrow (\exists)\ b \in A$ a.î. $f(b) = M$. (1)

$b \in A$

1) $b \in M \overset{(1)}{=} f(b) \Rightarrow b \in f(b) \overset{(*)}{\Rightarrow} b \notin M$ ✂

2) $b \notin M \overset{(1)}{=} f(b) \Rightarrow b \notin f(b) \overset{(*)}{\Rightarrow} b \in M$ ✂

Prin urmare, pp e falsă $\Rightarrow$ nu $\exists$ fct. surj. $f: A \to \mathcal{P}(A)$.

Comentariu Cum $g: A \to \mathcal{P}(A)$ $g(a) = \{a\}$ $(\forall) a \in A$ este injectivă $\Rightarrow |A| \leq |\mathcal{P}(A)|$.

Din prb 2 $\Rightarrow$ nu există funcții surjective $f: A \to \mathcal{P}(A)$ (pt. că nu există surjective) $\overset{\text{def}}{\Rightarrow} C_3$

$|A| < |\mathcal{P}(A)|$.

Observație $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))| < \dots$

(în particular, cum $\mathbb{R} \simeq \mathcal{P}(\mathbb{N})$, obținem o nouă dem, folosind Prb 2, a faptului că $\mathbb{R}$ nu e numărabilă)

Prb 4 Găsiți imaginea funcției $f: \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$, $f(x,y) = x^2 - y^2$.

Dem Prb 3 Pp. reducere la absurd că $(\exists)$ fct. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a.î. $|f(x) - f(y)| > 1$ $(\forall) x \neq y$

f e injectivă!

$|f(\mathbb{R})| = |\mathbb{R}| \overset{C_4}{\Rightarrow} f(\mathbb{R})$ e nenumărabilă. (1)

$\mathbb{R} = \bigcup [n, n+1)$ $(\forall) x \in \mathbb{R}$ $x \in [[x], [x]+1)$

$m \in \mathbb{Z}$

$|f(x) - f(y)| > 1 \ (\forall) x \neq y \Rightarrow$ $\boxed{|f(\mathbb{R}) \cap [m, m+1)| \leq 1}$ $(\forall) m \in \mathbb{Z}$

(în orice interval $[m, m+1)$ găsesc cel mult o valoare a lui f)

$$f(\mathbb{R}) = f(\mathbb{R}) \cap \mathbb{R} = f(\mathbb{R}) \cap \left(\bigcup_{m \in \mathbb{Z}} [m, m+1) \right)$$

$$\left(\cap \mathbb{R} \right) \overset{C1}{=} \bigcup_{m \in \mathbb{Z}} \left(f(\mathbb{R}) \cap [m, m+1) \right) \Rightarrow$$

$f(\mathbb{R})$ e finită sau numărabilă (*) (1)

$\downarrow$ are cel mult 1 elem

$\Rightarrow$ Pp e falsă $\Rightarrow$ Nu ($\exists$) funcții $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a.î. $|f(x) - f(y)| > 1$ $(\forall) x \neq y$.

(*): Observăm că $f(\mathbb{R})$ ar fi în bijecție cu o submulțime a lui $\mathbb{Z}$; deci ar fi finită dacă e finită și ar fi numărabilă dacă e infinită.

Prbs Arătați că oricare 2 din următoarele mulțimi sunt echipotente:

$(-\infty; a]$; $[b, +\infty)$, $[c,d]$, $[c,d)$, $(c,d]$, (c,d), $(0,1)$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}_+$, $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}_+^*$. (vezi C4 pt. anumite bijectii)

Sol Prb 4 $f: \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$ $f(x,y) = x^2 - y^2$

$\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Calculati $\mathrm{Im} f$. $\mathrm{Im}(f) = \{k \mid k \in \mathbb{Z}$ a.i. $(\exists) x, y \in \mathbb{Z}$, $k = x^2 - y^2\}$

x par $\Rightarrow x = 2l$, $l \in \mathbb{Z}$ $x^2 = (2l)^2 = 4l^2 \Rightarrow$ x^2 dă restul 0 la împ cu 4

x impar $\Rightarrow x = 2l+1$, $l \in \mathbb{Z}$ $x^2 = (2l+1)^2 = 4l^2 + 4l + 1 =$
$= 4l(l+1) + 1 \Rightarrow$
x^2 dă restul 1 la imp. cu 4

↳ Restul împ. lui x^2 la 4 poate fi 0 sau 1. $\Rightarrow$ ($x \in \mathbb{Z}$)

$\Rightarrow$ Restul imp. lui $x^2 - y^2$ la 4 poate fi 0, 1 sau 3 (0/1 − 0/1 ⇝ $0-0, 0-1, 1-0, 1-1$ = $0, -1, 1, 0$)

$\Downarrow$

$\mathrm{Im}(f) \subseteq \mathbb{Z} \setminus \{4k+2 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z} \setminus (4\mathbb{Z}+2)$. (*)

$k = 5$ $x^2 - y^2 = 5$ ec în $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$(x-y)(x+y) = 5$

$\begin{cases} x-y = 5 \\ x+y = 1 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \end{cases}$ ...

(I) k impar, i.e. $k \in (4\mathbb{Z}+1) \cup (4\mathbb{Z}+3)$

$$x^2 - y^2 = k$$
$$(x-y)(x+y) = k$$
$$\begin{cases} x-y = k \\ x+y = 1 \end{cases}$$
$$x = \frac{k+1}{2} \in \mathbb{Z} \quad (k \text{ impar})$$
$$y = \frac{1-k}{2} \in \mathbb{Z} \quad (k \text{ impar})$$

Deci ec $x^2 - y^2 = k$, k impar, are solutie (de exemplu $x = \frac{k+1}{2}$, $y = \frac{1-k}{2}$)

(II) k par, $\underline{k \in 4\mathbb{Z}}$ $\quad k = 4t$

$$x^2 - y^2 = k$$
$$(x-y)(x+y) = k$$
$$\begin{cases} x+y = \frac{k}{2} \\ x-y = 2 \end{cases}$$
$$2x = \frac{k}{2} + 2 = 2t + 2 = 2t+2$$
$$x = t+1$$
$$y = t-1$$

Prin urmare, pt $k \in 4\mathbb{Z}$ ec $x^2 - y^2 = k$ are solutie (de ex. $x = \frac{k}{4}+1$, $y = \frac{k}{4}-1$)

Din I si II + (*) $\Rightarrow \mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z} \setminus (4\mathbb{Z}+2)$

Prob 5 Bijecție între $\mathbb{R}$ și $\mathbb{R}_+^*$

$\mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}_+^*$ $\quad f(x) = e^x \ (\forall) x \in \mathbb{R}$

$\mathbb{R}_+^* \xrightarrow{g} \mathbb{R}$ $\quad g(x) = \ln(x)$ $\ (\forall) x \in \mathbb{R}$

Seminar 6

8.11.2021

Reamintese:

Def Fie $A \neq \emptyset$ și "$\sim$" o relație binară pe A. "$\sim$" s.n. **relație de echivalență** pe A dacă îndeplinește simultan condițiile:

1) **reflexivă**: $a \sim a$ $(\forall) a \in A$
2) **simetrică**: $a \sim b \Rightarrow b \sim a$
3) **tranzitivă**: $a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c$

Def O relație binară pe mult. $A \neq \emptyset$ reprezintă o submulțime a lui $A \times A$

Def O rel. binară pe mult. A este **antisimetrică** dacă:

$a \sim b, b \sim a \Rightarrow a = b$

Def Fie "$\sim$" o rel. de echiv. pe mult. $A \neq \emptyset$. O submulțime $S \subseteq A$ s.n. SCR (= "sistem complet de reprezentanți") pentru "$\sim$" dacă S conține exact câte un element din fiecare clasă de echivalență. Deci S e SCR dacă:

1) $(\forall) a \in A$ $(\exists) s \in S$ a.î. $a \sim s$ $(\Leftrightarrow [a] = [s])$
2) $(\forall) s_1 \neq s_2$; $s_1, s_2 \in S$ atunci $s_1 \not\sim s_2$ $(\Leftrightarrow [s_1] \cap [s_2] = \emptyset)$,

unde $[a]$ repr. clasa de echiv. a unui element $a \in A$. $([a] = \{b \in A \mid a \sim b\})$

Exemplu ① Fie "$\equiv (\mathrm{mod}\ 5)$" pe $\mathbb{Z}$ $\quad a \equiv b \ (\mathrm{mod}\ 5) \Leftrightarrow 5 \mid a-b$

$\hat{a} = \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b \ (\mathrm{mod}\ 5)\}$; de ex.

$\hat{0} = \{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
$\hat{1} = \{5k+1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$
$\hat{4} = \{5k+4 \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Thm. împ. cu rest

$\Downarrow$

$(\forall) a \in \mathbb{Z}$ $\quad a \equiv 0 \ (\mathrm{mod}\ 5)$ sau $a \equiv 1 \ (\mathrm{mod}\ 5)$ sau ... sau $a \equiv 4 \ (\mathrm{mod}\ 5)$

$\mathbb{Z}/_{\text{"}\equiv \mathrm{mod}\ (5)\text{"}} = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}\}$

↑ mult. factor

3 ex. de SCR distincte:

$S_1 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ $\quad S_3 = \{-5, -4, -3, -2, -1\}$

$S_2 = \{5, 6, 7, 8, 9\}$

[Ex 1] (Prb 19/24) Considerăm axiomele de: 1) reflexivitate; 2) simetrie; 3) tranzitivitate; 4) antisimetrie. Calculați imaginea funcției următoare:

$g : \mathcal{R} \to \{0, \dots, 15\}$

$A = \{1, 2, 3\}$

$g(\rho) = a_1 + 2a_2 + 2^2 a_3 + 2^3 a_4$, unde

$a_i = 1$ (resp $a_i = 0$) dacă rel. binară ρ satisface (resp. nu satisface) axioma i).

($\forall$) $k \in \{0, \dots, 15\}$ se scrie în mod unic (în baza 2) sub forma $k = b_1 + 2b_2 + 2^2 b_3 + 2^3 b_4$. $k \in \mathrm{Im}(g) \Leftrightarrow (\exists)\, n \in \mathbb{R}$ a.î. $g(n) = k \Leftrightarrow (\exists)\, n \in \mathbb{R}$ a.î. n satisface/nu satisface ax. 1), 2), 3), 4) conform b_1, b_2, b_3, b_4

① $\boxed{k=0} \rightsquigarrow k = 0 + 2\cdot 0 + 2^2 \cdot 0 + 2^3 \cdot 0$

$0 \in \mathrm{Im}(g) \Leftrightarrow (\exists)\, \rho_1 \in \mathbb{R}$ a.î. ρ_1 nu satisface ax. 1), 2), 3), 4) ($b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$)

De ex $\rho_1 (\subseteq A \times A) = \{(1,2), (2,1), (1,3)\}$ nu satisface 1), 2), 3) și 4)

($g(\rho_1) = 0$)

② $\boxed{k=9} \rightsquigarrow 9 = 1 + 2\cdot 0 + 2^2 \cdot 0 + 2^3 \cdot 1$ (scrierea unică în baza 2)

(b_1 b_2 b_3 b_4)

$9 \in \mathrm{Im}\, g \Leftrightarrow (\exists)\, \rho_2 \in \mathbb{R}$ a.î. ρ_2 satisface ax. 1), 4) și nu satisface ax 2), 3).

De ex $\rho_2 (\subseteq A \times A) = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3)\}$

($g(\rho_2) = 9$)

③ $\boxed{k=4} \rightsquigarrow 4 = 0 + 2\cdot 0 + 2^2 \cdot 1 + 2^3 \cdot 0$

(b_1 b_2 b_3 b_4)

De ex $\rho_3 (\subseteq A \times A) = \{(1,2), (2,1), (1,1), (1,3), (2,3)\}$

$g(\rho_3) = 4$

$(1,2), (2,1) \in \rho_3$ ($1 \neq 2$) $\Rightarrow \rho_3$ nu e antisimetrică!

$(2,2) \notin \rho_3 \Rightarrow \rho_3$ nu e reflexivă!

$(1,2), (2,1) \in \rho_3 \Rightarrow (1,1) \in \rho_3$

$(1,2), (2,3) \in \rho_3 \Rightarrow (1,3) \in \rho_3$

$(2,1), (1,3) \in \rho_3 \Rightarrow (2,3) \in \rho_3$

$\Leftarrow$ ρ_3 e tranzitivă

$\{(1,2), (2,3), (1,3)\}$

$(1,3) \in \rho_3$; $(3,1) \notin \rho_3 \Rightarrow$ ρ_3 nu e simetrică

TEMĂ Calculați $\mathrm{Im}(g)$. ($10, 11 \notin \mathrm{Im}\, g$).

(b_1 b_2 b_3 b_4)

④ $11 = 1 + 2\cdot 1 + 2^2 \cdot 0 + 2^3 \cdot 1$

$11 \in \mathrm{Im}(g) \Leftrightarrow (\exists)\, \rho_4 \in \mathbb{R}$ a.î. ρ_4 satisface ax. 1), 2), 4) și nu satisface ax 3).

Afirm Dacă ρ e simetrică și antisimetrică $\Rightarrow \rho$ e tranzitivă

(în particular, asta înseamnă că ($\nexists$) $\rho_4 \Rightarrow 11 \notin \mathrm{Im}(g)$)

Dem Fie $(a,b)\in\rho$, $(b,c)\in\rho$. Tb. să arăt că $(a,c)\in\rho$

ρ sim. $\Rightarrow (b,a)\in\rho$

$(a,b)\in\rho$, $(b,a)\in\rho$ $\xrightarrow{\rho \text{ antisim}}$ $a=b$ $\Rightarrow (b,c)\in\rho$

(Aș putea să arăt similar și nu $a=c$ "b")

Ex 2 Def. pe $\mathbb{R}$ rel. binară "$\sim$" astfel: $x\sim y \overset{def}{\Leftrightarrow} x^2-3x=y^2-3y$. Arătați că "$\sim$" este rel. de echivalență, calculați $\mathbb{R}/_\sim$, determinați un SCR pt "$\sim$". E bine definită funcția $f:\mathbb{R}/_\sim\to\mathbb{R}$, $f(\hat{t})=-t^2+3t+7$? Dar $g:\mathbb{R}/_\sim\to\mathbb{R}$ $g(\hat{t})=t^2+t+1$?

Ex. 3 Pe $\mathbb{C}$ def "$\sim$": $z\sim y\Leftrightarrow |z|=|y|$. Arătați că "$\sim$" este rel. de echiv., calculați $\mathbb{C}/_\sim$, det. un SCR pt "$\sim$".

Ex 2 $x\sim y \overset{def}{\Leftrightarrow} x^2-3x=y^2-3y$.

Vrem să arăt că $\sim$ e rel. de echiv. (adică satisface ax. 1), 2), 3))

Deoarece $x^2-3x=x^2-3x \overset{def}{\Rightarrow} x\sim x$ $(\forall)\, x\in\mathbb{R}$ $\Rightarrow$ "$\sim$" e reflexivă. (1)

Fie $x,y\in\mathbb{R}$ a.î. $x\sim y \overset{def}{\Rightarrow} x^2-3x=y^2-3y \Rightarrow y^2-3y=x^2-3x$

$\Downarrow$

$y\sim x \Rightarrow$ "$\sim$" e sim. (2)

Fie $x,y,z\in\mathbb{R}$ a.î. $x\sim y$ și $y\sim z \overset{def}{\Rightarrow} \begin{cases} x^2-3x=y^2-3y \\ y^2-3y=z^2-3z \end{cases} \Rightarrow x^2-3x=z^2-3z$

$\Rightarrow x\sim z \Rightarrow$ "$\sim$" e tranzitivă. (3)

Din (1), (2) și (3) $\Rightarrow$ "$\sim$" e rel. de echivalență.

Pt un $x\in\mathbb{R}$ $\hat{x} \overset{def}{=} \{y\in\mathbb{R} \mid x\sim y\} = \{y\in\mathbb{R} \mid x^2-3x=y^2-3y\}$

clasa de echiv. a lui x

$x^2-3x=y^2-3y \Rightarrow x^2-y^2=3x-3y \Rightarrow (x-y)(x+y)=3(x-y)$

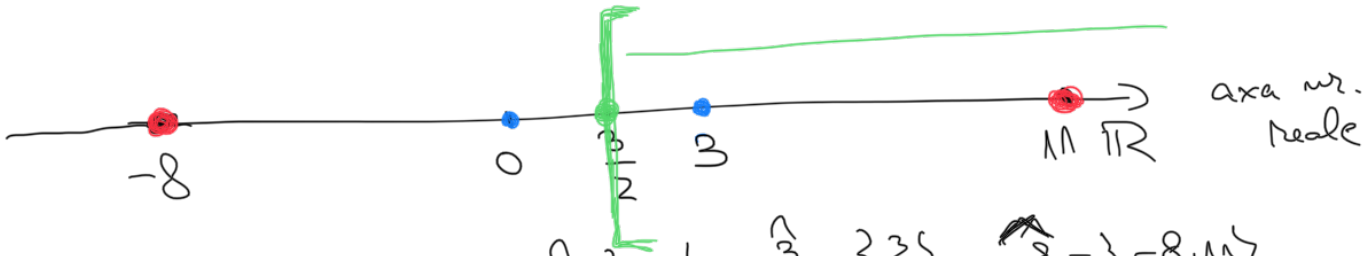
$\Rightarrow (x-y)(x+y-3)=0 \Rightarrow x=y$ sau $x+y=3$ $(\Leftrightarrow y=3-x)$

$\Rightarrow \hat{\tfrac{3}{2}}=\{\tfrac{3}{2}\}$ și $\hat{x} \underset{x\neq\frac{3}{2}}{=} \{x,3-x\}$ $(\forall)\, x\in\mathbb{R}\setminus\{\tfrac{3}{2}\}$.

$\hat{-8}=\{-8,11\}$ $\quad \hat{0}=\{0,3\}$

$\mathbb{R}/_\sim = \{\hat{x} \mid x \in \mathbb{R}\} = \{\hat{x} \mid x \in S\}$

↑ SCR pt "~"



$\hat{0} = \{0, 3\}$ $\quad \hat{\frac{3}{2}} = \{\frac{3}{2}\}$ $\quad \hat{-8} = \{-8, \infty\}$

(La fel separate ariata aici:
- $(-\infty, \frac{3}{2}]$ e SCR
- $\{0\} \cup [\frac{3}{2}, 3) \cup (3, +\infty)$
- $[0, \frac{3}{2}] \cup (3, +\infty)$

Afirmație $S = [\frac{3}{2}, +\infty)$ este un SCR pt "~"

Dem Trb. să verific (vezi def. începutul S6):

1) $(\forall) a \in \mathbb{R}$ $(\exists) s \in S$ a.î. $a \sim s$.

2) $(\forall) s_1, s_2 \in S$ $s_1 \neq s_2 \Rightarrow s_1 \not\sim s_2$.

1) Fie $a \in \mathbb{R}$. Dc
- $a \geq \frac{3}{2}$ iau $s = a$ și $s \sim a$
- $a < \frac{3}{2} \Rightarrow 3 - a > 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$. Iau $s = 3 - a$ și $a \sim s$.

2) Fie $s_1, s_2 \in S$ a.î. $s_1 \sim s_2 \Rightarrow \hat{s}_1 = \hat{s}_2 \; (= \{s_1, 3 - s_1\}) \Rightarrow$ $s_2 = s_1$ sau $s_2 = 3 - s_1$

Dc. $s_2 = 3 - s_1 \Rightarrow s_1 + s_2 = 3$

$s_1, s_2 \in S = [\frac{3}{2}, +\infty) \Rightarrow s_1 + s_2 \geq \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$ $\Big| \Rightarrow$

$s_1 + s_2 = 3$ implică $s_1 = \frac{3}{2}$, $s_2 = \frac{3}{2} \Rightarrow$ $s_1 = s_2$ $(= \frac{3}{2})$

Prin urmare, $s_1 \sim s_2 \Rightarrow s_1 = s_2$

$S = [\frac{3}{2}, +\infty)$ e SCR.

E $f : \mathbb{R}/_\sim \to \mathbb{R}$ $\quad f(\hat{t}) = -t^2 + 3t + 7$ o funcție?

Comentariu Este $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ $\quad f(\frac{a}{b}) = a$ o funcție? NU

$\frac{3}{1} = \frac{6}{2}$

$f(\frac{3}{1}) = 3 \neq 6 = f(\frac{6}{2})$

Dar $g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ $\quad g(\frac{a}{b}) = \frac{a}{b}$ este funcție $(= 1_{\mathbb{Q}})$.

↓ Dacă $t=\frac{3}{2}$ $\hat{\frac{3}{2}}=\{\frac{3}{2}\}$ f e bine definită în $\hat{\frac{3}{2}}$.

Dacă $t\neq\frac{3}{2}$ $\Rightarrow \hat{t}=\{t, 3-t\}$ $\left(\Rightarrow \hat{t}=\widehat{3-t}\right)$

f e corect definită (bine) dacă $(\forall)\ t\in\mathbb{R}$ $f(\hat{t})$ nu depinde de alegerea reprezentantului lui $\hat{t}$, i.e. (în acest caz) $f(\hat{t})=f(\widehat{3-t})$ $(\forall)\ \hat{t}\in\mathbb{R}/_{\sim}$.

$\left(f(\widehat{3-t})=-(3-t)^2+3(3-t)+7=-9+6t-t^2+9-3t+7\right.$
$\left.=-t^2+3t+7=f(\hat{t})\right)$

$\Rightarrow f$ e corect definită.

$g:\mathbb{R}/_{\sim}\to\mathbb{R}$ $\quad g(\hat{t})=t^2+t+1$

$\hat{0}=\hat{3}$ $\begin{cases} g(\hat{0})=0^2+0+1=1 \\ g(\hat{3})=3^2+3+1=13 \end{cases}$ $\Rightarrow g(\hat{0})\neq g(\hat{3})$ ✗ $\Rightarrow$ g nu e funcție (nu e corect definită)

15.11.2021

Seminar 7

Ex 1 Pe $\mathbb{C}$ def. "$\sim$": $z \sim y \overset{def}{\iff} |z| = |y|$. Ar. că "$\sim$" e rel. de echiv, det un SCR pt "$\sim$".

1) $|z| = |z| \overset{def}{\Rightarrow} z \sim z \Rightarrow$ "$\sim$" e reflexivă

2) $z \sim y \overset{def}{\Rightarrow} |z| = |y| \Rightarrow |y| = |z| \Rightarrow y \sim z \Rightarrow$ "$\sim$" e simetrică

3) Fie $x, y, z \in \mathbb{C}$ $\quad x \sim y \overset{def}{\Rightarrow} |x| = |y|$, $\; y \sim z \overset{def}{\Rightarrow} |y| = |z| \Rightarrow |x| = |z| \overset{def}{\Rightarrow} x \sim z \Rightarrow$ "$\sim$" e tranzitivă

Din 1), 2), 3) $\Rightarrow$ "$\sim$" e rel. de echiv.

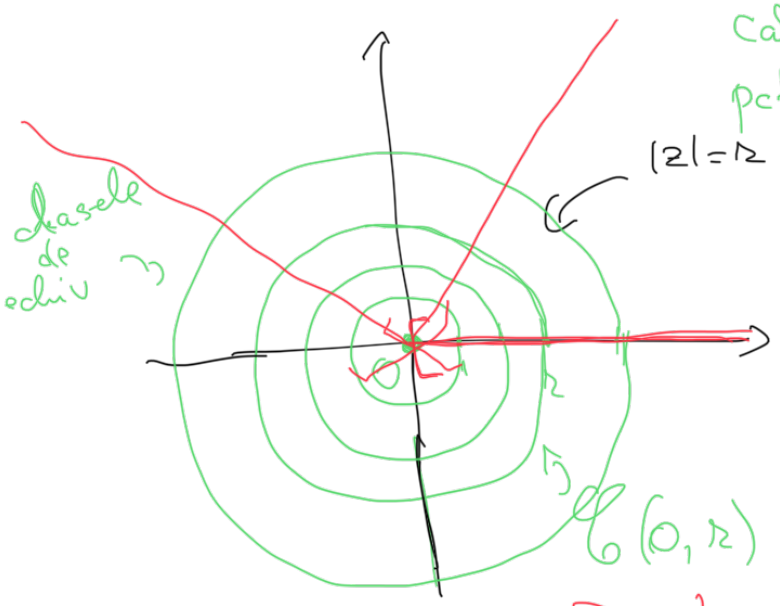
SCR pt "$\sim$" este o submulțime S a lui $\mathbb{C}$ a.î.
1) $(\forall) z \in \mathbb{C}\ (\exists) s \in S$ a.î. $z \sim s$
2) $(\forall) s_1, s_2 \in S$ $s_1 \neq s_2 \Rightarrow s_1 \not\sim s_2$

$\hat{z} = \{y \in \mathbb{C} \mid z \sim y\} = \{y \in \mathbb{C} \mid |y| = |z|\}$

Dc $z = 0 \iff |z| = 0$ $\quad \hat{0} = \{0\}$

Dc $z \neq 0 \Rightarrow |z| = r \neq 0$, $r \in \mathbb{R}_+^*$ ($z \neq 0$) $\quad \hat{z} = \{y \in \mathbb{C} \mid |y| = r\} = \{r(\cos\alpha + i\sin\alpha) \mid \alpha \in [0, 2\pi)\}$

mult. nr. complexe ale căror afixe sunt pct. cercului $\mathcal{C}(0; r)$



Deci, un SCR pt. "$\sim$" este $S = \mathbb{R}_+ = \{r \in \mathbb{R} \mid r \geq 0\}$ (*) (similar se poate arăta că orice semidreaptă închisă care pleacă din O e tot un SCR pt "$\sim$")

Pt a dem (*) trebuie să arătăm:

1) $(\forall) z \in \mathbb{C}$ $\quad z \sim |z|$ (deoarece $|z| = ||z||$) și $|z| \in \mathbb{R}_+ = S$

2) Fie $r_1, r_2 \in S$ $r_1 \neq r_2 \Rightarrow |r_1| \neq |r_2| \Rightarrow r_1 \not\sim r_2$

$S = \mathbb{R}_+$ → $r_1 \neq r_2$

Din 1), 2) $\Rightarrow S$ e SCR.

Ex2 Pe $\mathbb{C}^*$ def. "$\sim$" $z \sim y \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \text{Arg}(z) = \text{Arg}(y)$. Ar. că "$\sim$" e rel. de echiv, calculați SCR pt "$\sim$"

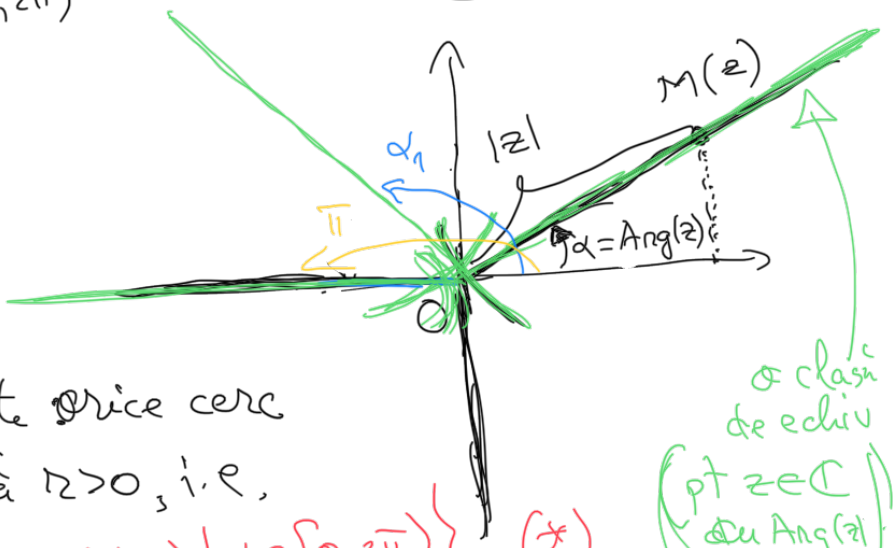
TEMĂ Ar. că "$\sim$" e rel. de echiv.!

Fie $z \in \mathbb{C}^*$ $\hat{z} = \{y \in \mathbb{C}^* \mid z \sim y\} = \{y \in \mathbb{C}^* \mid \text{Arg}(z) = \text{Arg}(y)\}$.

$z = a+ib$ $z = |z|(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ $\alpha = \text{Arg}(z)$ $\alpha \in [0, 2\pi)$

$(|z| = \sqrt{a^2+b^2})$

$= \{r(\cos\alpha + i\sin\alpha) \mid r \in \mathbb{R}_+^*\}$



un SCR pentru "$\sim$" este orice cerc cu centrul în O și rază $r > 0$, i.e.,

$S = \{r(\cos\alpha + i\sin\alpha) \mid \alpha \in [0, 2\pi)\}$ (*)

(o clasă de echiv (pt $z \in \mathbb{C}$ cu $\text{Arg}(z) = \alpha$))

Pentru a dem (*) îtb. să arătăm:

1) Fie $z \in \mathbb{C}^* \Rightarrow (\exists!)\ r, \alpha \in [0, 2\pi)$ a.î. $z = r(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ ($r = |z|$, $\alpha = \text{Arg}(z)$)

($r \in \mathbb{R}_+^*$)

$z \sim \underbrace{r(\cos\alpha + i\sin\alpha)}_{y}$; $y \in S$

2) Fie $s_1, s_2 \in S$ a.î. $s_1 \neq s_2 \Rightarrow$ $s_1 = r(\cos(\alpha_1) + i\sin(\alpha_1))$, $s_2 = r(\cos(\alpha_2) + i\sin(\alpha_2))$, $\alpha_1 \neq \alpha_2$, $\alpha_1, \alpha_2 \in [0, 2\pi)$

$\Rightarrow \alpha_1 = \text{Arg}(s_1)$, $\alpha_2 = \text{Arg}(s_2)$, $\alpha_1 \neq \alpha_2$ $\overset{\text{def}}{\Rightarrow}$ $s_1 \not\sim s_2$.

Din 1), 2) $\Rightarrow S$ este un SCR pt "$\sim$".

Ex.3 Fie $A \neq \emptyset$, $\emptyset \neq B \subseteq A$. Definim pe $\mathcal{P}(A)$ relația ρ:

(*) $X \rho Y \overset{def}{\iff} X \cap B = Y \cap B$.

Să se arate că ρ e rel. de echiv. și $\mathcal{P}(A)/\rho$ este în bijecție cu $\mathcal{P}(B)$. ($\iff \mathcal{P}(B)$ este un SCR pt ρ)

---

1) $X \cap B = X \cap B \overset{def}{\Rightarrow} X \rho X \Rightarrow \rho$ e reflexivă

2) $X \rho Y \Rightarrow X \cap B = Y \cap B \Rightarrow Y \cap B \cap X \cap B \Rightarrow Y \rho X \Rightarrow \rho$ e simetrică

3) $\left.\begin{array}{l} X \rho Y \Rightarrow X \cap B = Y \cap B \\ Y \rho Z \Rightarrow Y \cap B = Z \cap B \end{array}\right| \Rightarrow X \cap B = Z \cap B \Rightarrow X \rho Z \Rightarrow \rho$ e tranzitivă

Din 1), 2) și 3) $\Rightarrow \rho$ e rel. de echiv.

$\mathcal{P}(A)/\rho = \{[X] \mid X \in \mathcal{P}(A)\}$ — multimea factor

$[X] = \{Y \subseteq A \mid X \rho Y\} =$ clasa de echiv. a subm. X

$= \{Y \subseteq A \mid X \cap B = Y \cap B\}$

$A \supseteq X \quad X \cap B = (X \cap B) \cap B \Rightarrow X \rho (X \cap B) \Rightarrow$

$\Rightarrow [X] = [X \cap B] \Rightarrow$ Am arătat 1) din: $\mathcal{P}(B)$ e un SCR pt ρ.

2) Fie $Y_1, Y_2 \in \mathcal{P}(B)$ a.î. $Y_1 \neq Y_2$.

$Y_1 \cap B \neq Y_2 \cap B$ (cum $Y_1 = Y_1 \cap B$, $Y_2 = Y_2 \cap B$, $Y_1 \neq Y_2$)

$\overset{def}{\Rightarrow} Y_1 \not\rho Y_2$.

Din 1) și 2) $\Rightarrow \mathcal{P}(B)$ este un SCR pt ρ.

Afirmație Funcția $f: \mathcal{P}(A)/\rho \to \mathcal{P}(B)$, $f([X]) = X \cap B$ este o bijecție. ($\iff \mathcal{P}(B)$ este un SCR pt $\mathcal{P}(A)$ în raport cu rel. de echiv. ρ)

Dem ⊙ f bine definită: fie $X, Y \in \mathcal{P}(A)$ a.î. $X \rho Y$

$\overset{\text{def}}{\underset{\rho}{\Rightarrow}}$ $X \cap B = Y \cap B \Rightarrow f([x]) = f([y]) \Rightarrow f$ e bine def.

☺ Fie $[x], [y] \in \mathcal{P}(A)/\rho$ a.i. $f([x]) = f([y]) \overset{\text{def}}{\Rightarrow}$

$X \cap B = Y \cap B \overset{\text{def}}{\underset{\rho}{\Rightarrow}} X \rho Y \overset{\text{Teorema}}{\underset{C5}{\Rightarrow}} [x] = [y] \Rightarrow f$ e injectivă

☺ f e surjectivă: Fie $Y \in \mathcal{P}(B) (\Rightarrow Y \cap B = Y)$

$f([Y]) = Y \cap B = Y \Rightarrow f$ e surj.

$[Y] \in \mathcal{P}(A)/\rho$

Din ☺, ☺ și ☺ $\Rightarrow f$ e fct. bij.

Ex4 (Construcția lui $\mathbb{Z}$) Fie "$\sim$" rel. pe $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ def. prin $(a,b) \sim (c,d) \Leftrightarrow a+d = b+c$. Ar. că "$\sim$" e rel. de echiv. și că $\mathbb{N}\times\mathbb{N}/\sim$ este în bijecție cu $\mathbb{Z}$.

Ex5 (Construcția lui $\mathbb{Q}$) Fie "$\sim$" rel. pe $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$ def. prin $(a,b) \sim (c,d)$ dacă $ad = bc$. Ar. că "$\sim$" e rel. de echiv. și $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*/\sim$ este în bijecție cu $\mathbb{Q}$.

Ex4: Exc! "$\sim$" e rel. de echiv.

$\widehat{(a,b)} = \{(c,d) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid (a,b) \sim (c,d)\} = \{(c,d) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid c-d = a-b\}$

$\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$

$a+d = b+c \overset{(*)}{\Leftrightarrow} c-d = a-b$

Să dem că

$f: \mathbb{N}\times\mathbb{N}/\sim \longrightarrow \mathbb{Z}$

$f(\widehat{(a,b)}) = a-b.$

este o funcție bijectivă

☺ f e bine def (*): Fie $(c,d) \sim (a,b) \overset{(*)}{\Rightarrow} c-d = a-b \Rightarrow$

$\Rightarrow f(\widehat{(c,d)}) = f(\widehat{(a,b)}) \Rightarrow f$ e bine def

☺ f e inj:

fie $\widehat{(a,b)}, \widehat{(c,d)} \in \frac{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}{\sim}$ a.î. $f(\widehat{(a,b)}) = f(\widehat{(c,d)}) \overset{\text{def}}{\Rightarrow} \widehat{(a,b)} = \widehat{(c,d)}$

$a-b=c-d \Rightarrow a+d=b+c \Rightarrow (a,b)\sim(c,d) \Rightarrow \widehat{(a,b)}=\widehat{(c,d)}$

$\Rightarrow f$ e inj.

☺ f e surj: Fie $y \in \mathbb{Z}$

Dc $\rightarrow y \geq 0 \rightsquigarrow f(\widehat{(y,0)}) \overset{\text{def } f}{=} \underset{\in\mathbb{N}}{y} - \underset{\in\mathbb{N}}{0} = y$

$\rightarrow y < 0 \rightsquigarrow f(\widehat{(0,-y)}) \overset{\text{def } f}{=} \underset{\in\mathbb{N}}{0} - \underset{\in\mathbb{N}}{(-y)} = y$

$\Rightarrow f$ e surj.

vladoiu@fmi.unibuc.ro

PR5 (generică)

Seminar 8

22.11.2021

Calculați restul împărțirii lui a^b prin c, unde a,b,c sunt numere naturale oarecare.

Mai în față $a^{b^b} \pmod c$

Ex $2021^{2021^{2022}} \pmod{22}$, $2022^{2022^{2022}} \pmod{22}$ TEMA

$2021^{2021} \in \mathbb{Z}_{22}$

$2021^{2021} \equiv 19^{2021} \pmod{22} \equiv (-3)^{2021} \pmod{22}$

$\equiv -3^{2021} \pmod{22}$

$\equiv -(3^5)^{404} \cdot 3 \pmod{22}$

$\equiv -3 \pmod{22} \equiv 19 \pmod{22}$

$3^5 = 243 \mid 22$ (22 | 11) (23 | 22) (1)

$2021 \mid 22$ (198 | 91) (−41 | 22) (19)

• $a \equiv b \pmod m \Rightarrow a^k \equiv b^k \pmod m$ $(m \geq 2)$

• $a \equiv r \pmod m$ ↓ restul împ. lui a la m

T. Euler $(a,m)=1$ $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$

$\varphi(22) = 22 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{11} = 10$

Dem $-3^{2021} \pmod{22} \equiv$

$\equiv -3^{10 \cdot 202 + 1} \pmod{22} \equiv$

$\equiv -(3^{10})^{202} \cdot 3 \pmod{22} \equiv -3 \pmod{22} \equiv 19 \pmod{22}$

Euler + •

Pabz Fie $G = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 1\}$. Def. pe G legea $x * y = \{x+y\}$ ($\{x+y\}$ înseamnă partea fracționară a lui $x+y$). Arn. că $(G,*)$ e un grup abelian.

$\{x\} = x - [x]$

"$*$" - asociativă: $a*(b*c) = a*\{b+c\} = \{a+\{b+c\}\}$ (1)

$(a*b)*c = \{a+b\}*c = \{\{a+b\}+c\}$ (2)

$\{a+\{b+c\}\} = a+\{b+c\} - [a+\{b+c\}] = a+b+c-[b+c] - [a+b+c-[b+c]]$

$= a+b+c-[b+c] - ([a+b+c]-[b+c]) =$

$= a+b+c-[a+b+c] = \{a+b+c\}$

Analog se arată că $\{\{a+b\}+c\} = \{a+b+c\}$ $\Rightarrow$ (1) = (2) $(\forall) a,b,c \in G$

$[x-k] = [x]-k$ $k \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow$ "$*$" e asociativă

"$*$" e com evident!

$x*0 = \{x+0\} = \{x\} = x$ $(\forall) x \in G \Rightarrow 0$ e elem. neutru pt $*$

$x \in [0,1)$

Fie $x,y\in G$ a.î. $x*y=0 \Rightarrow \{x+y\}=0 \Rightarrow x+y\in\mathbb{Z}$ $\Leftarrow$
$x,y\in\{0,1\} \Rightarrow 0\le x+y\le 2$

$\Rightarrow x+y\in\{0,1\}$

Dc $x+y=0 \Rightarrow x=y=0$ (0 este inversul lui 0)

Dc $x+y=1 \Rightarrow y=1-x$ ($x\neq 0$) ($1-x\in(0,1)$ — e inversul lui x $(\forall)\, x\in G\setminus\{0\}$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow U(G)=G \Rightarrow (G,*)$ e grup abelian

Prb 3 "Calculați" toate morfismele de grupuri dintre:
$(\mathbb{Z},+)$ și $(\mathbb{Z},+)$; $(\mathbb{Z},+)$ și $(\mathbb{Q},+)$; $(\mathbb{Q},+)$ și $(\mathbb{Q},+)$; $(\mathbb{Q},+)$ și $(\mathbb{Z},+)$
$(\mathbb{Z},+)$ și $(\mathbb{Z}_n,+)$; $(\mathbb{Z}_m,+)$ și $(\mathbb{Z}_n,+)$ unde $m,n\in\mathbb{N}$, $m,n\ge 2$.
$(\mathbb{Z}_2,+)$ și $(\mathbb{Z}_4,+)$;

(Determinați morfismele de grupuri $f:(\mathbb{R},+)\to(\mathbb{R},+)$ a.î. f să fie fct. continuă)

$f:(\mathbb{Z},+)\to(\mathbb{Z},+)$ morfism de gr. $\Rightarrow f(x+y)=f(x)+f(y)$ $(\forall)x,y\in\mathbb{Z}$

($\Rightarrow f(0)=0$)

$x=y=1$

$x=2, y=1$

$f(2)=f(1)+f(1)=2f(1)$

$f(3)=f(2)+f(1)=2f(1)+f(1)=3f(1)$

Prin ind. după $n\in\mathbb{N}$ se dem. că $f(n)=nf(1)$ ($f(x_1+\dots+x_n)=f(x_1)+\dots+f(x_n)$)

$n\in\mathbb{N}^*$ $f(-n)=?$ $f(0)=f(n+(-n))=f(n)+f(-n)\Rightarrow$

$f(0)=0$

$f(-n)=-f(n)=-nf(1)$ $(\forall)\, n\in\mathbb{N}^*$

$\Rightarrow f(k)=kf(1)$ $(*)$ $k\in\mathbb{Z}$ $\Rightarrow f$ e perf. det. de $f(1)$, $a\in\mathbb{Z}$

Toate morf. de gr. de la $(\mathbb{Z},+)$ în $(\mathbb{Z},+)$ sunt date:

$f_a:(\mathbb{Z},+)\to(\mathbb{Z},+)$ $f_a(k)=ka$ $(\forall)\, k\in\mathbb{Z}$.

Generalizare Fie $(G,+)$ un grup abelian. Morfismele de grupuri de la $(\mathbb{Z},+)$ în $(G,+)$ sunt date de:

$f_a:(\mathbb{Z},+)\to(G,+)$ $f_a(k)=ka$ $(*)$ $k\in\mathbb{Z}$

($a\in G$ oarecare)

($k\in\mathbb{N}^*$ $ka=\underbrace{a+\dots+a}_{k\text{ ori}}$; $k<0, k\in\mathbb{Z}$ $ka=\underbrace{(-a)+\dots+(-a)}_{-k\text{ ori}}$)

Fie $h:(\mathbb{Q},+)\to(\mathbb{Q},+)$ morf. de grupuri. $h(x+y)=h(x)+h(y)$ $(\forall)x,y\in\mathbb{Q}$

La fel ca mai sus $\boxed{h(k)=kh(1)\ (\forall)k\in\mathbb{Z}}$

Ex $h\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=h(1)$ $\Big|\Rightarrow h\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}h(1)$

$x=y=\frac{1}{2}$ $h\left(\frac{1}{2}\right)+h\left(\frac{1}{2}\right)=2h\left(\frac{1}{2}\right)$

Fie $q\in\mathbb{Q}^*\Rightarrow q=\frac{a}{b}$ $b\neq 0$, $a\in\mathbb{Z}, b\in\mathbb{N}$ $(a,b)=1$

$$h\left(b\cdot\frac{a}{b}\right)=h\underbrace{\left(\frac{a}{b}+\dots+\frac{a}{b}\right)}_{b\text{ ori}}\overset{\substack{h\\ \text{morf}\\ (b\in\mathbb{N})}}{=}\underbrace{h\left(\frac{a}{b}\right)+\dots+h\left(\frac{a}{b}\right)}_{b\text{ ori}}=bh\left(\frac{a}{b}\right)\Big/\Rightarrow$$

$$\| \qquad\qquad bh\left(\frac{a}{b}\right)=ah(1)\Rightarrow h\left(\frac{a}{b}\right)=\frac{a}{b}h(1)\Rightarrow h(q)=qh(1)\ (\forall)q\in\mathbb{Q}.$$

$h(a)\underset{a\in\mathbb{Z}}{=}ah(1)$ $\frac{a}{b}\in\mathbb{Q}^*$ oarecare

$\Rightarrow$ Orice morfism de gr. de la $(\mathbb{Q},+)$ în $(\mathbb{Q},+)$ este de forma: $h_a:(\mathbb{Q},+)\to(\mathbb{Q},+)$ $h_a(q)=aq$ $(\forall)q\in\mathbb{Q}$ $(a=h(1))$

$(a\in\mathbb{Q}$ arbitrar$)$

Q1 Există o generalizare identică cu cea de mai sus în cazul $(\mathbb{Q},+)$? NU

Det. morfismele de grupuri de la $(\mathbb{Q},+)$ în $(\mathbb{Z},+)$.

Q2 Există morfisme de grupuri între 2 grupuri oarecare? DA

Obs Fie $(G_1,*),(G_2,\cdot)$ 2 grupuri oarecare. Funcția $f:(G_1,*)\to(G_2,\cdot)$ $f(g)=1_{G_2}$ $(\forall)g\in G_1$ este un morfism de grupuri, numit și morfismul trivial. (1_{G_2} ↑ elem. neutru din G_2)

Singurul morfism de grupuri de la $(\mathbb{Q},+)$ în $(\mathbb{Z},+)$ e morfismul trivial. ##

Fie $f:(\mathbb{Q},+)\to(\mathbb{Z},+)$ un morfism de grupuri $\Rightarrow$

$\Rightarrow f=h_a$ cu $a\in\mathbb{Z}$ (deoarece $h_a(1)=a\in\mathbb{Z}$) (morf. trivial este h_0)

Dacă $\boxed{a\neq 0}$ $f\left(\frac{1}{2a}\right)=h_a\left(\frac{1}{2a}\right)=\frac{a}{2a}=\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Nu există morfisme netriviale de la $(\mathbb{Q},+)$ în $(\mathbb{Z},+)$.

Fie $f:(\mathbb{R},+)\to(\mathbb{R},+)$ $f(x+y)=f(x)+f(y)$ $(\forall)\ x,y\in\mathbb{R}$

f continuă.

La fel ca mai sus $f(q)=q\,f(1)$ $(\forall)\ q\in\mathbb{Q}$.

P Orice nr. real poate fi scris ca limita unui șir de nr. raționale.

Fie $a\in\mathbb{R}$ și $(q_n)_n$ un șir de nr. rat. a.î. $\lim_{n\to\infty} q_n = a$.

$$\lim_{n\to\infty} f(q_n) \overset{f \text{ continuă}}{=\!=} f\left(\lim_{n\to\infty} q_n\right) = f(a)$$

$$\| q_n\in\mathbb{Q}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(q_n f(1)\right) = f(1)\cdot\left(\lim_{n\to\infty} q_n\right) = f(1)\cdot a$$

$\Rightarrow f(a)=a\,f(1)$ $(\forall)\ a\in\mathbb{R}$.

Seminar 9

29.11.2021

Exe 1 Arătați că un grup $(G,\cdot)$ în care $x^2=1$ $(\forall)\ x\in G$, este un grup abelian.

Dem Vrem $x\cdot y=y\cdot x$ $(\forall)\ x,y\in G$

$(\forall)\ x,y\in G \Rightarrow x^2\cdot y^2 = 1 = (xy)^2$

$xxyy = xyxy \mid \cdot x^{-1}$

$(x^{-1}x)xyy = (x^{-1}x)yxy \Rightarrow xyy = yxy \mid \cdot y^{-1}$

$xy = yx$ $(\forall)\ x,y\in G$

$\Rightarrow (G,\cdot)$ e abelian.

Fie $G_1=(\mathbb{Z}_4,+)$ $G_2=(\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2,+)$ $G_3=(\mathbb{Z}_8,+)$

$G_1=(\mathbb{Z}_4,+)$ —tabla lui G_1→

$+$	$\hat0$	$\hat1$	$\hat2$	$\hat3$
$\hat0$	$\hat0$	$\hat1$	$\hat2$	$\hat3$
$\hat1$	$\hat1$	$\hat2$	$\hat3$	$\hat0$
$\hat2$	$\hat2$	$\hat3$	$\hat0$	$\hat1$
$\hat3$	$\hat3$	$\hat0$	$\hat1$	$\hat2$

$\hat1+\hat3 = \hat1+\hat1+\hat1+\hat1$ (4 ori)

$|G_1|=4$

$ord(\hat0)=1$

(Obs într-un grup singurul element de ordin 1 este elem. neutru.

$ord(\hat1)=4 \Rightarrow G_1=\langle\hat1\rangle$

$\hat2+\hat2=\hat0 \Rightarrow ord(\hat2)=2$

$ord(\hat3)=4 \Rightarrow G_1=\langle\hat3\rangle$

$\hat3+\hat3=\hat2\neq\hat0$

$\hat3+\hat3+\hat3=\hat5=\hat1\neq\hat0$

$\hat3+\hat3+\hat3+\hat3=\hat0$

Def Fie $(G,\cdot)$ un grup, $g\in G$. S.n. ordinul elem. g, și s.n. cu $ord(g)$: $ord(g)$ = cel mai mic nr. nat. nenul a.î. $g^n=1$ (dacă există $n\in\mathbb{N}$ a.î. $g^n=1$) sau ∞ dacă $g^n\neq1$ (oricare $n\in\mathbb{N}$)

$g^0=e$

$(G,*)$ ... $g^n=e$ ...

Exemple

① $(\mathbb{Z}_n,+)$ $n\geq2$ $ord(\hat1)=n$

② $(\mathbb{Z},+)$ $ord(1)=\infty$ $(ord(k)=\infty\ (\forall)\ k\neq0)$

③ $(G,*)$ → grup, e → elem. neutru $ord(e)=1$

① Într-un grup finit G $ord(g)<\infty$. (În plus, avem că $ord(g)\mid|G|$ (vom dem. la (9))

$|\langle g\rangle| = ord(g)$

↑ subgr. gen. de g.

Dacă $(G,\cdot)$ grup și $g\in G$ are $ord(g)<\infty$. atunci

$ord(g)=n$

$\langle g\rangle=\{1,g,g^2,\dots g^{n-1}\}$

$G_2=(\mathbb{Z}_2*\mathbb{Z}_2,+)$ $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2=\{(\hat0,\hat0),(\hat0,\hat1),(\hat1,\hat0),(\hat1,\hat1)\}$

$+$	$(\hat{0},\hat{0})$	$(\hat{0},\hat{1})$	$(\hat{1},\hat{0})$	$(\hat{1},\hat{1})$
$(\hat{0},\hat{0})$	$(\hat{0},\hat{0})$	$(\hat{0},\hat{1})$	$(\hat{1},\hat{0})$	$(\hat{1},\hat{1})$
$(\hat{0},\hat{1})$	$(\hat{0},\hat{1})$	$(\hat{0},\hat{0})$	$(\hat{1},\hat{1})$	$(\hat{1},\hat{0})$
$(\hat{1},\hat{0})$	$(\hat{1},\hat{0})$	$(\hat{1},\hat{1})$	$(\hat{0},\hat{0})$	$(\hat{0},\hat{1})$
$(\hat{1},\hat{1})$	$(\hat{1},\hat{1})$	$(\hat{1},\hat{0})$	$(\hat{0},\hat{1})$	$(\hat{0},\hat{0})$

$ord((\hat{0},\hat{1})) = 2 = ord((\hat{1},\hat{0}))$

$ord((\hat{0},\hat{0})) = 1 \quad ord((\hat{1},\hat{1}))$

$\Rightarrow$ G nu e ciclic

G poate fi generat minimal de 2 elem.

$G = \langle (\hat{0},\hat{1}), (\hat{1},\hat{0}) \rangle = \langle (\hat{0},\hat{1}), (\hat{1},\hat{1}) \rangle = \langle (\hat{1},\hat{0}), (\hat{1},\hat{1}) \rangle$.

Exc Fie grupul $U(\mathbb{Z}_{19}, \cdot)$ si $(U_4 = \{z \in \mathbb{C} \mid z^4 = 1\}, \cdot)$, $U(\mathbb{Z}_8, \cdot)$. Identificati cu cine sunt izomorfe grupurile si precizati daca sunt izomorfe intre ele.

$U(\mathbb{Z}_8, \cdot) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$ $\quad U(\mathbb{Z}_8, \cdot) = \langle \bar{3}, \bar{5} \rangle = \langle \bar{3}, \bar{7} \rangle = \langle \bar{5}, \bar{7} \rangle$

$ord(\bar{3}) = ord(\bar{5}) = 2$

$ord(\bar{7})$

$U_4 = \{\pm 1, \pm i\}$ $\quad i^2 = -1 \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1$

tabla lui $U(\mathbb{Z}_8, \cdot)$

$\cdot$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{7}$	$\bar{5}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{7}$	$\bar{7}$	$\bar{5}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$

tabla lui $(U_4, \cdot)$

$\cdot$	1	-1	i	$-i$
1	1	-1	i	$-i$
-1	-1	1	$-i$	i
i	i	$-i$	-1	1
$-i$	$-i$	i	1	-1

Se observă că $U(\mathbb{Z}_8, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$ (prin suprapunerea tablelor) via bijectia:

$(U_4, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}_4, +)$

$(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +) \xrightarrow{f} U(\mathbb{Z}_8, \cdot)$

$(\hat{0},\hat{0}) \xrightarrow{f} \bar{1}$

$(\hat{0},\hat{1}) \xrightarrow{f} \bar{3}$

$(\hat{1},\hat{0}) \xrightarrow{f} \bar{5}$

$(\hat{1},\hat{1}) \xrightarrow{f} \bar{7}$

bij

Exc!

f morfism de gr!

$\Rightarrow$ f izom

$(\mathbb{Z}_4, +) \xrightarrow{g} (U_4, \cdot)$

$\hat{0} \xrightarrow{g} 1$

$\hat{1} \xrightarrow{g} i$

$\hat{2} \xrightarrow{g} -1$

$\hat{3} \xrightarrow{g} -i$

Exc! g morf de gr $\Rightarrow$ g izom.

$f((\hat{0},\hat{1})+(\hat{1},\hat{0})) \overset{?}{=} f(\hat{0},\hat{1})\cdot f(\hat{1},\hat{0})$

$\| \qquad\qquad\qquad \| \checkmark$

$f(\hat{1},\hat{1}) \qquad 3\cdot 5$

$\| \qquad\qquad\qquad \|$

$\bar{7} \qquad\qquad\qquad \bar{7}$

Obs Există 6 izom. între cele 2 grupuri!

$g_2(\hat{1}) = -i$

$\vdots$

Obs Există 2 izom între cele 2 grupuri

Arătați că $(\mathbb{Z}_4,+)$ nu e izomorf cu $(\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2,+)$!

Pp. red. abs. că există un izom de gr. $\varphi:(\mathbb{Z}_4,+)\to(\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2,+)$

$\varphi(\hat{1})$ are ordin $\begin{cases} 1 \text{ de } \varphi(\hat{1})=(\bar{0},\bar{0}) \\ 2 \text{ de } \varphi(\hat{1}) \text{ este oricare dintre celelalte 3 elem.} \end{cases}$ ↯ (φ bij)

$\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$

$\varphi(\hat{0})=(\bar{0},\bar{0})$

$\operatorname{ord}\varphi(\hat{1})=2$

$\varphi(\hat{1})+\varphi(\hat{1})=(\bar{0},\bar{0})$

$\|$ φ morf de gr

$\varphi(\hat{1}+\hat{1})=\varphi(\hat{2})$ ↯ (φ bij)

$\Rightarrow$ Pp e falsă

$\Rightarrow$ gr. nu sunt izomorfe.

Exc Să se arate că un grup cu 4 elemente este izomorf sau cu $(\mathbb{Z}_4,+)$ sau cu $(\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2,+)$.

Obs ① Să se arate că orice grup cu p elemente, p prim, este izomorf cu $(\mathbb{Z}_p,+)$.

Propz Fie $(G_1,\cdot)$ și $(G_2,\cdot)$ 2 grupuri izomorfe și $x\in G_1$ a.î. $\operatorname{ord}(x)=n$. Dacă $f:G_1\to G_2$ este un izom. de grupuri $\Rightarrow$ $\operatorname{ord}(f(x))=n$.

Obs În particular, propr. ant. implică faptul că pentru 2 grupuri finite multisetul dat de ordinele elem. sunt identice.

Dem propr

$f: (G_1, \cdot) \to (G_2, \circ)$ f izom de gr. (*) $m \in \mathbb{N}^*$, $m < M$.

$\text{ord}(x) = m \Rightarrow x^m = 1_{G_1}$ și $x^{m'} \neq 1_{G_1}$

$f(x) \circ \ldots \circ f(x) = f(x)^m$

f morf $\Big\|$ m

$f(\underbrace{x \cdot x \cdot \ldots \cdot x}_{m \text{ ori}}) = f(x^m) = f(1_{G_1}) = 1_{G_2}$

$\Rightarrow f(x)^m = 1_{G_2}$

$\Downarrow$

$\text{ord } f(x) \leq m$

Pp abs că $(\exists)\ t \in \mathbb{N}^*, t < m$ a.î. $f(x)^t = 1_{G_2}$

$\Rightarrow f(x^t) = 1_{G_2}$

$f(1_{G_1}) = 1_{G_2}$

f bij $\Rightarrow$

$\Rightarrow x^t = 1_{G_1} \Rightarrow \text{ord}(x) \leq t < m$ ↯

$\Rightarrow$ Pp e falsă $\Rightarrow \text{ord}(f(x)) = m$.

$U(\mathbb{Z}_{19}, \cdot) = \mathbb{Z}_{19} \setminus \{\hat{0}\}$.

↓

grup cu 18 elemente.

$U(\mathbb{Z}_m, \cdot) = \{\hat{k} \mid 1 \leq k < m, (k, m) = 1\}$

$|U(\mathbb{Z}_m, \cdot)| = \varphi(m)$

Obs Se dem. (la mate în anul I, sem II) că un grup abelian cu n elemente este izomorf cu un produs direct de gr.

$(\mathbb{Z}_{d_1} \times \mathbb{Z}_{d_2} \times \ldots \times \mathbb{Z}_{d_r}, +)$ unde $1 < d_1 \leq \ldots \leq d_r$, $r \geq 1$

$d_1 | d_2 | \ldots | d_r$

$d_1 \cdot d_2 \cdot \ldots \cdot d_r = n$.

↓

$18 = 18 = 3 \cdot 6$ (11, $2 \cdot 3^2$)

$\Rightarrow$ un grup cu 18 elem. este izomorf cu $(\mathbb{Z}_{18}, +)$ sau cu $(\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6, +)$

Exc (Temă!) Există elemente de ordin 18 în $U(\mathbb{Z}_{19})$?

Exemplu Calculăm $\text{ord}(\hat{6})$

$\hat{6}^2 = \hat{36} = -\hat{2} \neq \hat{1}$

$\hat{6}^3 = -\hat{2} \cdot \hat{6} = -\hat{12} = \hat{7} \neq \hat{1}$

$\hat{6}^4 = \hat{4}$ $\quad \hat{6}^5 = -\hat{14} = \hat{5}$ $\quad \hat{6}^6 = \hat{49} = \hat{11}$ $\quad \hat{6}^7 = \hat{9}$

$\hat{6}^8 = \hat{16} = -\hat{3}$ $\quad \hat{6}^9 = \hat{6}^4 \cdot \hat{6}^5 = \hat{20} = \hat{1} \Rightarrow$ $\boxed{\text{ord}(\hat{6}) = 9}$

Seminar 10

13.12.2021

Exc Să se arate că un grup cu 4 elemente este izomorf ori cu $(\mathbb{Z}_4,+)$ ori cu $(\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2,+)$.

Dem Fie $(G,\cdot)$ un grup cu $|G|=4$.

① Dc G are un element de ordin 4 $\rightsquigarrow G$ e ciclic $\xrightarrow[\text{Sg}]{\text{vezi}}$ $(G,\cdot)\simeq(\mathbb{Z}_4,+)$ (au "aceleași" tablă)

② $(\forall)\, x\in G$ $\text{ord}(x)\neq 4$. Lagrange $\Rightarrow \text{ord}(x)\mid 4 \Rightarrow \text{ord}\, x\in\{1,2\}$.

Dar $\boxed{\text{ord}(x)=1 \Leftrightarrow x=1_G}$ $\Rightarrow (\forall)\, x\in G\setminus\{1_G\}$ $\text{ord}(x)=2$.

$\Rightarrow x^2=1_G$ $(\forall)\, x\in G \Rightarrow G$ e abelian ; $G=\{1_G,x,y,z\}$ (vezi Sg, Sg)

$z=xy$ (deoarece $x\neq y\neq 1_G$ distincte 2 câte 2 : $xy\neq x \rightsquigarrow y\neq 1_G$; $xy\neq y \Leftrightarrow x\neq 1_G$; $xy=1_G \Rightarrow y=x^{-1}=x$ $\lightning$ $\Rightarrow xy\neq 1_G$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow G=\langle x,y\rangle \underset{\text{grupuri}}{\overset{\text{izom.}}{\simeq}} (\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2,+)$

$1_G \xmapsto{\varphi} (\hat{0},\hat{0})$
$x \xmapsto{\varphi} (\hat{1},\hat{0})$
$y \xmapsto{\varphi} (\hat{0},\hat{1})$
$xy \xmapsto{\varphi} (\hat{1},\hat{1})$

$\varphi(x\cdot y)=\varphi(x)+\varphi(y)$ φ e morfism de grupuri! (Exc.) verificați

φ e bijecție

$\Rightarrow \varphi$ e izom. de grupuri.

Exc! Un grup cu 6 elemente este izomorf cu $(\mathbb{Z}_6,+)$ sau $(S_3,\circ)$.
abelian nonabelian

(Exc!) Fie p un nr. prim. Să se arate că un grup G cu p elemente este izomorf cu $(\mathbb{Z}_p,+)$.

Dem Fie $(G,\cdot)$ un grup $|G|=p\geq 2$. Fie $x\in G\setminus\{1_G\} \Rightarrow \text{ord}(x)\neq 1$ $\Rightarrow$

T. Lagrange $\Rightarrow \text{ord}(x)\mid |G|=p$

$\Rightarrow \text{ord}(x)=p$. $\Rightarrow$ $G=\langle x\rangle=\{1_G,x,x^2,\dots,x^{p-1}\}$

Fie $\varphi: G\longrightarrow(\mathbb{Z}_p,+)$ $\varphi(x^k)=\hat{k}$ $(\forall)\ k=\overline{0,p-1}$ $(x^0=1_G)$ atunci φ este morfism de grupuri bijectiv (= izom. de gr.)

f morf. de grupuri: $f(x^i \cdot x^j) = f(x^i) + f(x^j)$ (0) $\forall\ i,j \in \{0,\dots,p-1\}$

$f(x^i) + f(x^j) = \hat{i} + \hat{j} = \widehat{i+j}$

$f(x^i \cdot x^j) = f(x^{i+j})$ (*)

$\widehat{i+j}$ dc $i+j \le p-1$ (1)

dc $i+j > p \Rightarrow f(x^{i+j}) = f(x^p \cdot x^{i+j-p})$

$= f(1 \cdot x^{i+j-p}) = f(x^{i+j-p}) = \widehat{i+j-p} = \widehat{i+j}$ (2)

$i+j-p < p$

$0 \le i,j < p$

Dim (*), (1) și (2) $\Rightarrow$ (0)

Ordinul unui element

$(G, \cdot)$ → grup.

Exc 1 Dacă $\text{ord}(x) = n < \infty$ atunci $k \in \mathbb{Z}$ a.î. $x^k = 1_G \iff n \mid k$.

Dem "$\Leftarrow$" $n \mid k \Rightarrow k = n \cdot a$, $a \in \mathbb{Z}$ $\quad x^k = x^{n \cdot a} = (x^n)^a = 1_G^a = 1_G$. ($\text{ord}(x) = n$)

"$\Rightarrow$" Pp. rod. la abs. că $n \nmid k \Rightarrow k = n \cdot a + r$ cu $0 < r < n$

$x^k = 1_G \Rightarrow x^{n \cdot a + r} = 1_G \Rightarrow (x^n)^a \cdot x^r = 1_G \Rightarrow x^r = 1_G$ $\quad (0 < r < n)$ ↯

↯ ($\text{ord}(x) = n$) $\Rightarrow$ Pp. e falsă $\Rightarrow n \mid k$.

Exc 2 Fie $(G, \cdot)$ un grup și $x \in G$ a.î. $\text{ord}(x) = n < \infty$. Arătați că:

$(\forall)\ k \in \mathbb{N}$ $\quad \text{ord}(x^k) = \dfrac{n}{(n,k)}$, unde (n,k) repr. c.m.m.d.c. dintre n și k.

Aplicații: **Exc 3** Calculați $\text{ord}(\hat{144})$ în $(\mathbb{Z}_{1000}, +)$; $\text{ord}(\hat{33})$ în $(\mathbb{Z}_{311}, +)$

$\text{ord}(\hat{75})$ în $(\mathbb{Z}_{500}, +)$.

Exc 4 Det. elem. de ordin 8 din $(\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}, +)$, elementele de ordin 4 din $(\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{15}, +)$ și elementele de ordin 6 din $(\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{36}, +)$

Fie $(n,k) = d$. $\Rightarrow n = dn_1$, $k = dk_1$ $\quad (n_1, k_1) = 1$.

Vrem să arăt $\text{ord}(x^k) = \dfrac{n}{d} = n_1$.

- $(x^k)^{n_1} = x^{kn_1} = x^{dk_1 n_1} = (x^{dn_1})^{k_1} = (x^n)^{k_1} = (1_G)^{k_1} = 1_G$
- A mai rămas de arătat că n_1 este cel mai mic nr. natural nenul a.î. $(x^k)^{n_1} = 1_G$.

Pp. prin reducere la absurd că $(\exists)\ 0<t<m_1$ a.î. $(x^k)^t = 1_G \Rightarrow$

$\Rightarrow x^{kt} = 1_G \xrightarrow{\text{Exc 1}} m \mid kt \Rightarrow k\cdot t = m\cdot a \quad a\in\mathbb{Z}$

$\ord(x)$

$d k_1 \cdot t = d\cdot m_1 \cdot a \Rightarrow k_1 t = m_1 a \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{matrix} m_1 \mid k_1 t \\ (m_1, k_1) = 1 \end{matrix} \Rightarrow m_1 \mid t \Rightarrow m_1 \le t$ (m_1 nenul)

$0<t<m_1$

$\Rightarrow$ pp. e falsă $\Rightarrow$

$\Rightarrow \ord(x^k) = m_1 \left(= \frac{m}{(m,k)}\right)$

Exc 3 $(\mathbb{Z}_m, +) = \langle \hat{1} \rangle \quad \ord(\hat{1}) = m \quad \ord(\hat{k}) \overset{\text{Exc 2}}{=} \frac{m}{(m,k)}$

$\hat{k} = \underbrace{\hat{1}+\hat{1}+\dots+\hat{1}}_{k \text{ ori}}$

$\hat{1}$ în $(\mathbb{Z}_{1000}, +) \quad \ord(\widehat{144}) = \frac{1000}{(1000,144)} = \frac{1000}{2^3} = 125$

$\hat{1}$ în $(\mathbb{Z}_{311}, +) \quad \ord(\widehat{33}) = \frac{311}{(33,311)} = \frac{311}{1} = 311$

Exc 3.1 Fie $U_{36} = \{ z\in\mathbb{C} \mid z^{36} = 1 \}$ $\left((U_{36}, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}_{36}, +) \right)$

$U_{36} = \{ \cos\frac{2k\pi}{36} + i\sin\frac{2k\pi}{36} \mid k = 0,\dots,35 \} = \{ \underbrace{1}_{z_0}, x_1, x_1^2, \dots, x_1^{35} \}$,

$\begin{cases} z^m = 1 \Rightarrow z_k = \cos\frac{2k\pi}{m} + i\sin\frac{2k\pi}{m} & k\in\{0,1,\dots,m-1\} \\ \text{Moivre: } z_1^k = \left(\cos\frac{2\pi}{m} + i\sin\frac{2\pi}{m}\right)^k = \left(\cos\frac{2k\pi}{m} + i\sin\frac{2k\pi}{m}\right) = z_k \\ z_1^m = 1 \end{cases}$

unde $x_1 = \cos\frac{2\pi}{36} + i\sin\frac{2\pi}{36}$. $\quad U_{36} = \langle x_1 \rangle$

Calculați $\ord\left(\cos\frac{2\cdot 18\pi}{36} + i\sin\frac{2\cdot 18\pi}{36}\right)$ în $(U_{36}, \cdot)$!

$\ord(x_1^{18}) \overset{\text{Exc 2}}{=\!=} \frac{\ord x_1}{(\ord x_1, 18)} = \frac{36}{(36,18)} = \frac{36}{18} = 2$ $\quad x_1^{18} = \cos\pi + i\sin\pi = -1$ (sau $\ord(-1) = 2$)

$(\mathbb{Z}_m, +) \quad \ord(\hat{k}) = \frac{m}{(m,k)} \quad \ord(\hat{k}) = m \Longleftrightarrow (m,k) = 1$

Elementele de ordin m din $(\mathbb{Z}_m, +)$ (sau generatorii lui $(\mathbb{Z}_m, +)$) sunt $\{ \hat{k} \mid (k,m) = 1 \}$.

Exc 3.2 $U(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ → grup cu $\varphi(m)$ elemente.

$U(\mathbb{Z}_{31}, \cdot) = \mathbb{Z}_{31} \setminus \{\hat{0}\}$ ($\varphi(31) = 31 - 1 = 30$) Calculați $\hat{2020}^{2020^{2020}}$ în $\mathbb{Z}_{31}$.

Euler $(a,m) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$

$2020 \equiv 5 \pmod{31}$

$m = 31, a = 5$ $5^{30} = 5^{\varphi(31)} \equiv 1 \pmod{31}$

$2020 = 30 \cdot 67 + 10$

$2020^{2020} \equiv 5^{2020} \pmod{31} \equiv 5^{30 \cdot 67 + 10} \pmod{31}$

$2020 \mid 30$ — 18 | 67 — 220 — 210 — 10

$\equiv (5^{30})^{67} \cdot 5^{10} \pmod{31} \equiv 5^{10} \pmod{31} \equiv 25^5 \pmod{31} \equiv -6^5 \pmod{31} \equiv$

$1 \equiv -36^2 \cdot 6 \pmod{31} \equiv -5^2 \cdot 6 \pmod{31} \equiv -25 \cdot 6 \pmod{31} \equiv 6^2 \pmod{31}$

$\equiv 5 \pmod{31}$.

$\hat{5}^{2020} = \hat{5}$ în $\mathbb{Z}_{31}$

$\operatorname{ord}(\hat{5}^{2020}) = \operatorname{ord}(\hat{5})$

$\operatorname{ord}(\hat{5}^{2020}) = ?$ în $U(\mathbb{Z}_{31}, \cdot)$?

Exc 2 $\Rightarrow$ $\dfrac{\operatorname{ord}(\hat{5})}{(2020, \operatorname{ord}(\hat{5}))} = \dfrac{3}{(2020, 3)} = \dfrac{3}{1} = 3$

Vreau $\operatorname{ord}(\hat{5})$ (folosesc definiția, știind că $\operatorname{ord}(\hat{5})$ în $(\mathbb{Z}_{31}, \cdot)$ $\operatorname{ord}(\hat{5}) \mid 30$)

$\hat{5}^2 = \hat{25}$ $\hat{5}^3 = \hat{125} = \hat{1}$ în $\mathbb{Z}_{31}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\operatorname{ord}(\hat{5}) = 3}$

Exc Fie G_1, G_2 grupuri, $x \in G_1, y \in G_2$ a.î. $\operatorname{ord}(x) = n < \infty$ și $\operatorname{ord}(y) = m < \infty$. Atunci $\operatorname{ord}((x,y)) = [n,m]$, unde $(x,y) \in G_1 \times G_2$ (grupul produs direct).

Exc 4 e aplicație directă la ↑ și Exc 2.

Dem Fie $[n,m] = t \rightsquigarrow t \cdot d = n \cdot m$ $d = (n,m)$ $n = d n_1$, $(n_1, m_1) = 1$

$m = d m_1$

$t = d n_1 m_1$

$(x,y)^t = (x^t, y^t) = (x^{d n_1 m_1}, y^{d n_1 m_1}) =$

$= ((x^n)^{m_1}, (y^m)^{n_1}) = (1_{G_1}, 1_{G_2})$ (Exc 1)

Fie $k \in \mathbb{N}^*$ a.î. $(x,y)^k = (1_{G_1}, 1_{G_2}) \Rightarrow$ $\begin{cases} x^k = 1_{G_1} \Rightarrow n \mid k \\ y^k = 1_{G_2} \Rightarrow m \mid k \end{cases}$ (Exc 1) $\Rightarrow [n,m] \mid k$ (t'')

$\Longrightarrow_{k \neq 0}$ $t \leq k \Rightarrow t = \operatorname{ord}((x,y))$. ∎

Seminar 11 - 13.12.2021

Ex. 1 : Fie grupul $(S_4, \circ)$, $H = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ subgrup în S_4.

a. Arătați că H este subgrup normal în S_4 ($H \trianglelefteq S_4$)

b. Arătați că $S_4/H \simeq S_3$.

Rez :

a. $H \trianglelefteq S_4 \iff xH = Hx, \forall x \in G = S_4$.

$xHx^{-1} \subseteq H, \forall x \in G = S_4$.

$|S_4| = 4! = 24$

Var. 1 : Calcul

Var. 2 : Verificați pe o mulțime de generatori.

De ex., orice permutare poate fi scrisă ca produs de transpoziții, $\sigma = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_k$, τ_i transpoziții.

$\tau H \tau^{-1} = H$, $\forall$ τ transpoziție

$(\tau_1\tau_2)H(\tau_1\tau_2)^{-1} = \tau_1(\tau_2 H \tau_2^{-1})\tau_1^{-1} = \tau_1 H \tau_1^{-1} = H$.

$H = \{e, (1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4), (1\,4)(2\,3)\}$

Câte transpoziții sunt în S_4? - $C_4^2 = 6$.

Var. 3: Fie $\sigma \in S_4$.

$\sigma H \sigma^{-1} = H$

$$\sigma\,(1\,2)(3\,4)\,\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \sigma(4) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \sigma(4) \end{pmatrix}^{-1}$$

$\sigma(1) \to 1 \to 2 \to \sigma(2)$ $\quad$ $\sigma(3) \to 3 \to 4 \to \sigma(4)$

$\sigma(2) \to 2 \to 1 \to \sigma(1)$ $\quad$ $\sigma(4) \to 4 \to 3 \to \sigma(3)$

$(\sigma(1)\ \sigma(2))(\sigma(3)\ \sigma(4)) \in H$

$\sigma(1\,3)(2\,4)\sigma^{-1} = (\sigma(1)\,\sigma(3))(\sigma(2)\ \sigma(4)) \in H$

$\sigma(1\,4)(2\,3)\sigma^{-1} = (\sigma(1)\ \sigma(4))(\sigma(2)\ \sigma(3)) \in H$

b. S_4/H ; Th. Lagrange: $|G| = |H| \cdot |G:H|$
└ indicele lui H în G.

$|S_4/H| = \frac{|S_4|}{|H|} = \frac{24}{4} = 6$.

Th. G grup cu 6 elemente $\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_6$ sau $G \cong S_3$

$|S_4/H| = 6 \Rightarrow S_4/H \cong \mathbb{Z}_6$ $\quad S_4/H \cong S_3$.

$\mathbb{Z}_6$ grup ciclic, are elem. de ord. 6, comutativ

$S_4/H \cong \mathbb{Z}_6 \iff S_4/H$ are un elem. de ordin 6.

$\hat{\sigma} \in S_4/H$, $\sigma \in S_4$, $\sigma^6 \in H$, 6 este minim.

$$S_4 = \{e\} \cup \{(i\,j) \mid 1 \le i < j \le 4\} \cup \{(i\,j\,k) \mid 1 \le i, j, k \le 4\} \cup$$

1 element; 6 transpoziții; "A_4^3"; $i \neq j \neq k \neq i$

$$\cup \{(i\,j)(k\,l) \mid \{i, j, k, l\} = \{1,2,3,4\}\} \cup \frac{A_4}{3} = 8$$

$$\cup \{(i\,j\,k\,l) \mid \{i, j, k, l\} = \{1,2,3,4\}\}$$

"6"

Th. În S_4 nu există elem. de ordin 6.

Se obs. că în S_4/H nu există elem. de ord. 6 $\Rightarrow S_4/H \cong S_3$

Permutări

Ex. 1: Fie $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 1 & 2 & 9 & 7 & 8 & 3 & 6 & 10 & 4 \end{pmatrix} \in S_{10}$.

a. Descompuneți σ în produs de cicli disjuncți și în produs de transpoziții.

b. Def. $\operatorname{sgn}(\sigma)$, $\operatorname{ord}(\sigma)$ și calculați σ^{2021}.

c. Rezolvați ecuația $\tau^2 \cdot \sigma$ în S_{10}.

d. Fie $\xi \in S_{10}$ cu $\operatorname{ord}(\xi) = 10$. Este posibil ca $\operatorname{sgn}(\xi) = 1$?

e. Există permutări de ordin 30 în S_{10}? Dar de ordin 35?

Rez: a. $\sigma = (1\ 5\ 7\ 3\ 2)(4\ 9\ 10)(6\ 8)$

$\sigma = (1\ 5)(5\ 7)(7\ 3)(3\ 2)(4\ 9)(9\ 10)(6\ 8)$

$1 \to 5 \to 7 \to 3 \to 2 \to 1$

b. $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{nr. de transp.}} = (-1)^7 = -1$

$= (-1)^{\text{nr. de inversiuni}}$

Obs: $sgn(\sigma\tau) = sgn(\sigma) \cdot sgn(\tau)$

$\sigma = \underbrace{(1\ 5\ 7\ 3\ 2)}_{5\text{-ciclu}} \underbrace{(4\ 9\ 10)}_{3\text{-ciclu}} \underbrace{(6\ 8)}_{2\text{-ciclu (transpoziție)}}$

$\forall\, c \in S_n$, c ciclu de lungime m

$$sgn(c) = \begin{cases} -1, & m \text{ par} \\ 1, & m \text{ impar} \end{cases}$$

$ord(\sigma) = k \iff \sigma^k = e$ și k este minim.

! $\sigma = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_k$ produs de cicli disjuncți

$ord(\sigma) = [ord(\tau_1), ord(\tau_2), \dots, ord(\tau_k)]$.

c ciclu de lungime m, $ord(c) = m$

$ord(\sigma) = [5, 3, 2] = 30$, $\sigma^{30} = e$

$\sigma^{2021} = \sigma^{30 \cdot 67 + 11} = \sigma^{11}$

$\sigma = (1\ 5\ 7\ 3\ 2)(4\ 9\ 10)(6\ 8)$

$\sigma^2 = (1\ 7\ 2\ 5\ 3)(4\ 10\ 9)$, $\sigma^3 = \ldots$

$\sigma^4 = \ldots$, $\sigma^8 = \ldots$

$\sigma^{11} = \left((1\ 5\ 7\ 3\ 2)(4\ 9\ 10)(6\ 8)\right)^{11} \overset{ab=ba}{=}$

$= (1\ 5\ 7\ 3\ 2)^{11} \cdot (4\ 9\ 10)^{11}\ (6\ 8)^{11}$

$= (1\ 5\ 7\ 3\ 2)(4\ 10\ 9)(6\ 8)$

$(1\ 5\ 7\ 3\ 2)^{11} = (1\ 5\ 7\ 3\ 2)^{5\cdot 2+1} = (1\ 5\ 7\ 3\ 2)$

$c = (a_1\ a_2 \ldots a_k)$, $c^{-1} = (a_1\ a_k\ a_{k-1} \ldots a_2)$

$c^i(a_j) = a_{j+i}$, $j+i \bmod k$.

Obs: $(4\ 9\ 10)^2 = (4\ 9\ 10)^{-1}$ deoarece

ord$(4\ 9\ 10) = 3$.

c. $z^2 = \tau$

$sgn(\tau) = -1$

$sgn(z^2) = sgn(z) \cdot sgn(z) = 1$.

$\Rightarrow$ ecuația nu are soluții

$\forall\, z^{2k} = \tau$ Mai întâi verificați dacă $sgn(\tau) = 1$.

d. $\sigma \in S_{10}$, $ord(\sigma) = 10$.

$\sigma = z_1 z_2 \dots z_k$ produs de cicli disjuncți

$ord(\sigma) = 10$ ← σ = ciclu de lungime 10 $\rightarrow sgn(\sigma) = -1$

$\sigma = (i\ j)(k\ l\ m\ n\ o) \rightarrow sgn(\sigma) = (-1) \cdot 1 = -1$

$\sigma = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6\ 7\ 8\ 9)^{(10)} \rightarrow \underline{sgn(\sigma) = 1}$.

(2, 2, 5)

e. Permutări de ordin 30 — există

$ord(\sigma) = 35$, $\sigma = z_1 z_2 \dots z_k$ descr. în cicli disj.

$e_i = ord(z_i) \geq 2$, $[l_1, l_2, \dots, l_k] = 35$, $l_1 + l_2 + \dots + l_k \leq 10$.

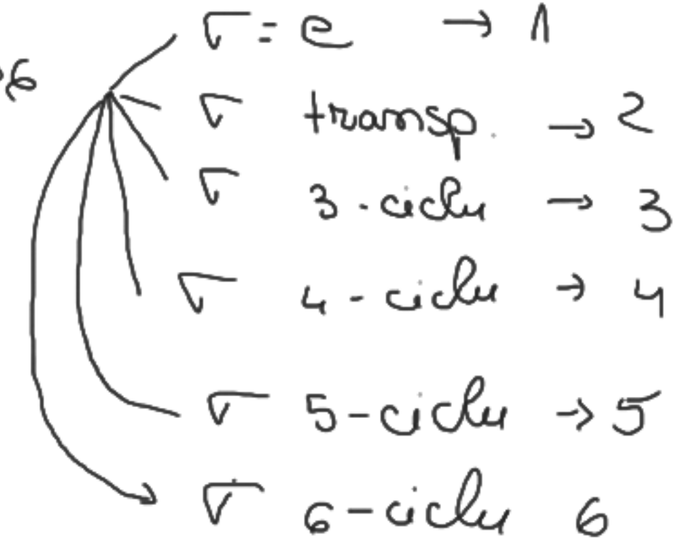
$[\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_k] = 35 = \underline{\underline{5 \cdot 7}}$

Nu există permutări de ord. 35 în S_{10}.

Cel mai mic n a.î. există permutări de ordin 35 în S_n este $5+7 = 12$.

Ex. 2: Det. toate ordinele posibile ale unei permutări din S_6.

$\sigma \in S_6$



$\sigma = (i\ j)(k\ \ell) \to 2$.

$\sigma = (i\ j)(k\ \ell)(m\ m) \to 2$

$\sigma = (i\ j)(k\ \ell\ m) \to 6$

$\sigma = (i\ j)(k\ \ell\ m\ m) \to 4$

$\sigma = (i\ j\ k)(\ell\ m\ m) \to 3$

$\text{ord}(\sigma) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$6 = 5+1 = 4+2 = 4+1+1 = 3+3 = 3+2+1 = 2+2+2 = 2+2+1+1 =$

$= 2+1+1+1+1 = 1+1+1+1+1+1$

Seminar 12 — 3.01.2022

Prb 1

Fie $\sigma = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5&6&7&8&9 \\ 4&9&7&2&3&1&8&5&6 \end{pmatrix} \in S_9$ ($\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5&6&7&8&9&10 \\ 3&5&6&9&1&2&4&7&10&8 \end{pmatrix} \in S_{10}$)

1) Descompuneți σ în produs de cicli disjuncți și în produs de transpoziții
2) Aflați $\operatorname{sgn}(\sigma)$ și calculați σ^{2022}, $\operatorname{ord}(\sigma)$.
3) Det. toate permutările z din S_9 (resp S_{10}) a.î. $z^3 = \sigma$ (resp $z^3 = \sigma_1$)
4) Fie $\rho \in S_9$ cu $\operatorname{ord}(\rho) = 9$. Poate fi ρ permutare pară?

(Același enunț, pt σ_1).

1) $\sigma = (1\ 4\ 2\ 9\ 6)(3\ 7\ 8\ 5)$ $\qquad \sigma_1 = (1\ 3\ 6\ 2\ 5)(4\ 9\ 10\ 8\ 7)$

$\sigma = (1\,4)(4\,2)(2\,9)(9\,6)(3\,7)(7\,8)(8\,5)$ $\qquad \sigma_1 = (1\,3)(3\,6)(6\,2)(2\,5)(4\,9)(9\,10)(10\,8)(8\,7)$

Reamintim că $\operatorname{sgn}: S_n \to \{-1, 1\}$ (vezi C11) e morfism de grupuri și $\operatorname{sgn}((i\,j)) = -1$

$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^7 = -1$ $\qquad \operatorname{sgn}(\sigma_1) = (-1)^8 = 1$

Reamintim că $\operatorname{ord}(\sigma) = $ c.m.m.m.m.c. al lungimilor ciclilor din desc. în produs de cicli disjuncți a lui σ

$\operatorname{ord}(\sigma) = \operatorname{cmmmmc}(5, 4) = 20$ $\qquad \operatorname{ord}(\sigma_1) = [5, 5] = 5$

$\sigma_1 = (1\ 3\ 6\ 2\ 5)(4\ 9\ 10\ 8\ 7)$

$\sigma^{2022} = \sigma^{20 \cdot 101 + 2} = (\sigma^{20})^{101} \cdot \sigma^2 = \sigma^2 =$

$= \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5&6&7&8&9 \\ 4&9&7&2&3&1&8&5&6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5&6&7&8&9 \\ 4&9&7&2&3&1&8&5&6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5&6&7&8&9 \\ 2&6&8&9&7&4&5&3&1 \end{pmatrix} =$

$= (1\ 2\ 6\ 4\ 9)(3\ 8)(5\ 7)$

$\sigma = (1\ 4\ 2\ 9\ 6)(3\ 7\ 8\ 5) \Rightarrow \sigma^2 = (1\ 4\ 2\ 9\ 6)^2 (3\ 7\ 8\ 5)^2$ (cicli disj. comută) $=$ (vezi mai jos)

$(1\ 2\ 6\ 4\ 9)(3\ 8)(5\ 7)$

$\sigma_1^{2022} = \sigma_1^{5 \cdot 404 + 2} = (\sigma_1^5)^{404} \cdot \sigma_1^2 = \sigma_1^2 = (1\ 6\ 5\ 3\ 2)(4\ 10\ 7\ 9\ 8)$

4) ρ permutare pară ($\Leftrightarrow \operatorname{sgn}(\rho)$ (sau $\varepsilon(\rho)$) $= 1$)

$\rho \in S_9$ $\boxed{\operatorname{ord}(\rho) = 9}$

Reamintim: Orice permutare se descompune în mod unic în produs de cicli disjuncți (mai puțin ordinea scrierii ciclilor)

$\rho \in S_9 \rightsquigarrow \rho = c_{i_1} \cdot c_{i_2} \cdot \ldots \cdot c_{i_k}$ → desc. în produs de cicli disj.

unde $i_1 + i_2 + \ldots + i_k = 9$, dacă scriem și cicli de lungime $\underline{1}$, (resp. $i_1 + \ldots + i_k \leq 9$ dacă nu scriem cicli de lungime $\underline{1}$) unde c_j este ciclu de lungime i_j.

$\text{ord}(\rho) = \text{c.m.m.m.c.}(i_1, i_2, \ldots, i_k) \Rightarrow (\exists)\, j$ a.î. $i_j = 9$ $\not\Rightarrow$

9

$i_1 + i_2 + \ldots + i_k = 9$

$\Rightarrow$ $\boxed{k=1}$ și $\boxed{i_1 = 9}$ $\Rightarrow \rho$ este ciclu de lungime 9. $\Rightarrow \text{sgn}(\rho) = (-1)^{9-1} = 1$

$\Rightarrow \rho$ e permutare pară.

---

3) $\tau^3 = (1\ 4\ 2\ 9\ 6)(3\ 7\ 8\ 5) = \sigma$

Pp. că $(\exists)\, \tau \in S_9$ a.î. $\tau^3 = \sigma$. Fie $\tau = c_{i_1} \cdot c_{i_2} \cdot \ldots \cdot c_{i_k}$ → desc. lui τ în produs de cicli disjuncți; $i_1 + \ldots + i_k = 9$ $\quad 1 \leq k \leq 9$ ($k=9$ ⇓ $\tau = e$ ✗)

c_{i_j} → ciclu de lungime i_j.

$$\tau^3 \underset{\text{disj., comută}}{\overset{\text{cicli}}{=}} c_{i_1}^3 \cdot c_{i_2}^3 \cdot \ldots \cdot c_{i_k}^3$$

FAPT (vezi mai jos)

c_ℓ^3 $\quad 3 \mid \ell$ → c_ℓ^3 = produs de 3 cicli disjuncți de lungime $\ell/3$

$c_\ell =$ c_ℓ → ciclu de lungime ℓ

$3 \nmid \ell$ ($\Leftrightarrow (3, \ell) = 1$) → c_ℓ^3 = un ciclu de lungime ℓ

$\tau^3 \overset{(*)}{=} \sigma = (1\ 4\ 2\ 9\ 6)(3\ 7\ 8\ 5) \Longrightarrow$ unicitatea desc. în produs de cicli disjuncți

$\exists\, i_j$ $(\forall)\, j = \overline{1,k}$

(altfel $c_{i_j}^3 =$ produs de 3 cicli disj. de lungime $i_j/3$)

$\parallel$

$c_{i_1}^3 \cdot c_{i_2}^3 \cdot \ldots \cdot c_{i_k}^3$

Prin urmare $c_{i_j}^3$ e un ciclu de lungime i_j $(\forall)\, j = \overline{1,k}$

$\overset{(*)}{\Longrightarrow}$ $\underline{k=2}$ și pot pp. că $\underline{i_1 = 5}$ și $\underline{i_2 = 4}$. Deci $\tau = c_5 \cdot c_4$,

$z^3 = c_5^3 \cdot c_4^3$ cu $c_5^3 = (1\ 4\ 2\ 9\ 6) \Rightarrow (c_5^3)^2 = (1\ 4\ 2\ 9\ 6)^2$

$\Rightarrow$ "$c_5 = (1\ 2\ 6\ 4\ 9)$"

$c_4^3 = (3\ 7\ 8\ 5)$

$\Rightarrow (c_4^3)^3 = (3\ 7\ 8\ 5)^3 = (3\ 5\ 8\ 7)$

"$c_4^9 = c_4^8 \cdot c_4 = c_4$ $\quad$ $c_4 = (3\ 5\ 8\ 7)$

$\Rightarrow z = (1\ 2\ 6\ 4\ 9)(3\ 5\ 8\ 7)$ (Deci ec. $z^3 = \sigma$ are sol. unică).

$z^3 = \sigma_1 = (1\ 3\ 6\ 2\ 5)(4\ 9\ 10\ 8\ 7)$

Similar $z = c_{i_1} \cdot c_{i_2} \cdot \ldots \cdot c_{i_k}$ -> desc. în produs de cicli disj.

$z^3 = c_{i_1}^3 \cdot c_{i_2}^3 \cdot \ldots \cdot c_{i_k}^3 = (1\ 3\ 6\ 2\ 5)(4\ 9\ 10\ 8\ 7)$. Analog

se arată $\boxed{k=2}$ $i_1 = i_2 = 5$ $c_{i_1}^3 = (1\ 3\ 6\ 2\ 5) \Rightarrow c_{i_1} = (1\ 6\ 5\ 3\ 2)$

$c_{i_2}^3 = (4\ 9\ 10\ 8\ 7) \rightarrow c_{i_2} = (4\ 10\ 7\ 9\ 8)$

Ec $z^3 = \sigma_1$ are sol. unică în S_{10} pe $z = (1\ 6\ 5\ 3\ 2)(4\ 10\ 7\ 9\ 8)$.

Prb 2 Dacă $\sigma = (a_1 a_2 \ldots a_m) \in S_n$ este un <u>m-ciclu</u> atunci

$(\forall) i \in \{1, 2, \ldots, m\}$ $\sigma^i(a_k) = a_{k+i}$, unde $k+i$ este înlocuit de restul $k+i \pmod m$ dacă $k+i > m$.

<u>Dem</u> Ind. după i $\quad$ cazul <u>$i=2$</u> $\quad \sigma^2(a_1) = \sigma(\sigma(a_1)) = \sigma(a_2) = a_3$

$\sigma = (a_1 \to a_2 \to a_3 \to \ldots \to a_m \to a_1)$ notație

$\sigma^2 = \begin{pmatrix} a_1 \ldots a_2 \ldots a_3 \ldots a_{m-1} \ldots a_m \\ a_3 \ldots a_4 \ldots a_5 \ldots a_1 \ldots a_2 \end{pmatrix}$

<u>Obs</u> 1) Dacă σ e un m-ciclu atunci σ^i nu e neapărat un m-ciclu. <u>Exemplu</u>: $\sigma = (1\ 2\ 3\ 4) \in S_4$ $\quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 \to 3 \\ 2 \to 4 \\ 3 \to 1 \\ 4 \to 2 \end{pmatrix} = (1\ 3)(2\ 4)$

2) $\sigma^m = e$

Prb 3 Fie σ un m-ciclu. Atunci σ^i este un m-ciclu $\Leftrightarrow (i, m) = 1$.

Prb 4 Fie σ un m-ciclu și $d \mid m$. Atunci σ^d este un produs de d cicli disjuncți de lungime $\frac{m}{d}$.

Prob 5 Nr. cicliilor de lungime m din S_n $(m \leq n)$ este egal cu

$$\frac{A_n^m}{m} = \frac{n(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-m+1)}{m}$$

$\left((i_1 i_2 \ldots i_m) = (i_2 i_3 \ldots i_m i_1) = \ldots = (i_m i_1 \ldots i_{m-1}) \right)$

Prob 6 Calculați nr. de permutări din S_4, respectiv S_5, care se scriu ca produs de 2-cicli disjuncți ($\Leftrightarrow$ permutările de ordin 2)

Obs! Un 2-ciclu = produs (cu un singur factor)

- $\sigma \in S_4$ ⇝ produs de un 2-ciclu ⇒ σ e transp. ⇒ $(12), (13), (14), (23), (24), (34)$
  (în total $\frac{A_4^2}{2} = \frac{4\cdot 3}{2} = 6$ permutări)
  ⇝ produs de 2 2-cicli disjuncți ⇒ $(12)(34), (13)(24), (14)(23)$
  (în total 3 permutări)

  În S_4 avem 9 astfel de permutări (de ordin 2).

- $\sigma \in S_5$ ⇝ $\sigma = (i\,j)$ ⇝ Avem $C_5^2 \left(= \frac{A_5^2}{2}\right) = 10$ transpoziții în S_5.
  ⇝ $\sigma = (i\,j)(k\,l)$ cu $\{i,j\} \cap \{k,l\} = \emptyset$
  $\frac{C_5^2 \cdot C_3^2}{2} = \frac{10\cdot 3}{2} = 15$ permutări care se scriu ca produs de 2 2-cicli disjuncți.

Deci în S_5 avem $10 + 15 = 25$ permutări de ordin 2.

Prob 7 Determinați n a.î. există $\sigma \in S_7$ cu $\text{ord}(\sigma) = n$.

$\sigma = c_{i_1} \cdot c_{i_2} \cdot \ldots \cdot c_{i_k}$ → desc. în produs de cicli disj. $\quad \text{ord}(\sigma) = [i_1, \ldots, i_k]$, $i_1, \ldots, i_k \leq 7$

Dc σ = k-ciclu $k = \overline{1,7}$ ⇒ $\text{ord}(\sigma) = k$

$8 = 2^3 = [i_1, \ldots, i_k]$ ⇒ $(\exists)\, i_j = 8$ ($\forall$ $i_j \leq 7$) ⇒ $\nexists\, \sigma \in S_7$ $\text{ord}(\sigma) = 8$

$9 = 3^2 = [i_1, \ldots, i_k]$ ⇒ $(\exists)\, i_j$ $i_j = 9$ ($\forall$ $i_j \leq 7$) ⇒ $\nexists\, \sigma \in S_7$ $\text{ord}(\sigma) = 9$

Evident $\text{ord}(\sigma) \neq p$ ($\forall$) p - prim $\underline{p > 7}$.

$\sigma = (1\,2)(3\,4\,5\,6\,7)$ ⇒ $\text{ord}(\sigma) = 10$; $\sigma = (1\,2\,3)(4\,5\,6\,7)$ ⇒ $\text{ord}(\sigma) = 12$

Afirmație Mulțimea ordinelor elem. din S_7 este $\{1,2,3,4,5,6,7,10,12\}$

"$\supseteq$" (vezi mai sus)

$|S_7| = 7!$ $\quad \sigma \in S_7 \overset{\text{Lagrange}}{\Rightarrow} \text{ord}(\sigma) \mid 7! = 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6\cdot 7$ $\quad \boxed{\text{ord}(e) = 1}$

$S_7 \ni \sigma \overset{\neq e}{=} c_{i_1} \cdot \ldots \cdot c_{i_k}$ desc. în produs de cicli disj; c_{i_j} e ciclu de lung $i_j > 1$

$\Rightarrow i_1 + i_2 + \ldots + i_k \leq 7$

$1 \leq i_1, i_2, \ldots i_k \Rightarrow 2k \leq i_1 + i_2 + \ldots + i_k \Rightarrow \boxed{2k \leq 7} \Rightarrow \underline{k \leq 3}$

$i_1 \leq i_2 \leq \ldots \leq i_k$

Avem 3 cazuri:

(I) $\underline{k=1} \Rightarrow \sigma = c_{i_1} \Rightarrow \sigma$ e un i_1-ciclu $(i_1 \leq 7) \Rightarrow \text{ord}(\sigma) = i_1 \in \{2,\ldots,7\}$

(II) $\underline{k=2} \Rightarrow \text{ord}(\sigma) = [i_1, i_2]$ $\quad i_1 + i_2 \leq 7$ $\quad 2 \leq i_1 \leq i_2$

$\hookrightarrow (i_1, i_2) \in \{(2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (3,3), (3,4)\} \rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow \text{ord}(\sigma) \in \{2, 6, 4, 10, 3, 12\} = \{2,3,4,6,10,12\}$

(III) $\underline{k=3} \Rightarrow \text{ord}(\sigma) = [i_1, i_2, i_3]$ $\quad i_1 + i_2 + i_3 \leq 7$ $\quad 2 \leq i_1 \leq i_2 \leq i_3$

$\hookrightarrow (i_1, i_2, i_3) \in \{(2,2,2), (2,2,3)\} \Rightarrow \text{ord}(\sigma) \in \{2, 6\}$

Din (I), (II) și (III) $\Rightarrow$ "$\subseteq$" (Afirm. a fost dem.)

Seminar 13

10.01.2022

Exc 1 $a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z}=(a,b)\mathbb{Z}$ $\quad a\mathbb{Z}\cap b\mathbb{Z}=[a,b]\mathbb{Z}$ $\quad (a,b)=$ c.m.m.d.c(a,b), $[a,b]=$ c.m.m.m.c(a,b)

Fie $d=(a,b)$; $m=[a,b]$

$d=(a,b) \rightsquigarrow \begin{cases} a=da_1 \\ b=db_1 \end{cases}$ $(a_1,b_1)=1$. $\rightsquigarrow [a,b]=da_1b_1$

Vrem $a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z}=d\mathbb{Z}$ ("$\supseteq$", "$\subseteq$")

"$\subseteq$" Fie $x\in a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z} \Rightarrow x=y+z$, $y\in a\mathbb{Z}$, $z\in b\mathbb{Z}$

$y=ak$, $z=bl$, $k,l\in\mathbb{Z}$

I, J 2 ideale ale lui R (inel com, 1)

$I+J=\{a+b \mid a\in I, b\in J\}$

$x=y+z=ak+bl=da_1k+db_1l=d(a_1k+b_1l)\in d\mathbb{Z}$.

"$\supseteq$" Alg. Euclid $\overset{(a,b)=d}{\Longrightarrow}$ $d=m\cdot a+n\cdot b$, p.t. $m,n\in\mathbb{Z}$

Fie $t\in d\mathbb{Z} \Rightarrow t=d\cdot u$, $u\in\mathbb{Z}$

$t=(m\cdot a+n\cdot b)\cdot u=a\cdot mu+b\cdot nu\in a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z}$.

$a\mathbb{Z}\cap b\mathbb{Z} \overset{\subseteq}{=} m\mathbb{Z}$ $\quad m=[a,b]$; $m=da_1b_1=ab_1=ba_1$

"$\subseteq$" Fie $x\in a\mathbb{Z}\cap b\mathbb{Z} \Rightarrow x\in a\mathbb{Z} \Rightarrow a\mid x$; $x\in b\mathbb{Z} \Rightarrow b\mid x$ $\Big| \Rightarrow [a,b]\mid x \Rightarrow m\mid x \Rightarrow x\in m\mathbb{Z} \Rightarrow$

$\Rightarrow a\mathbb{Z}\cap b\mathbb{Z}\subseteq m\mathbb{Z}$

"$\supseteq$" Fie $y\in m\mathbb{Z} \Rightarrow y=m\cdot k=a\cdot(b_1k)\in a\mathbb{Z}$, $y=b\cdot(a_1k)\in b\mathbb{Z}$ $\Big| \Rightarrow y\in a\mathbb{Z}\cap b\mathbb{Z} \Rightarrow$

$\Rightarrow m\mathbb{Z}\subseteq a\mathbb{Z}\cap b\mathbb{Z}$.

Aplicatie Calculati idealele 1) $(10\mathbb{Z}+16\mathbb{Z})\cap(18\mathbb{Z}+3\mathbb{Z}\cap 15\mathbb{Z})$

$=2\mathbb{Z}\cap(18\mathbb{Z}+15\mathbb{Z})$

$=2\mathbb{Z}\cap 3\mathbb{Z}=6\mathbb{Z}$

2) $20\mathbb{Z}+(15\mathbb{Z}\cap 60\mathbb{Z})=20\mathbb{Z}+180\mathbb{Z}=20\mathbb{Z}$

Exc 2 Să se arate că $R=\{\frac{a}{b} \mid a,b\in\mathbb{Z}, b \text{ impar}\}$ este un inel în raport cu operatiile uzuale de adunare și înmulțire a nr. rationale. (Exc) Calculați $U(R)$.

Dem $U(R) = \{a \in R \mid (\exists) b \in R \text{ a.i. } ab = ba = 1\}$. $1_R = 1 = \frac{1}{1}$

Fie $x \in U(R) \Rightarrow x = \frac{c}{d}$, $c, d \in \mathbb{Z}$, d impar

- $\frac{2}{3} \in R$ $\frac{2}{3} \in U(R)$? NU $\frac{2}{3} \cdot \boxed{\frac{3}{2}} = 1$ $\frac{3}{2} \notin R$ deoarece $\frac{3}{2}$ nu se poate scrie sub forma $\frac{m}{n}$ cu $m, n \in \mathbb{Z}$, n impar (Dem: $\frac{3}{2} = \frac{m}{n} \Rightarrow$ $\Rightarrow 3n = 2m \Rightarrow 2 \mid 3n \overset{(2,3)=1}{\Rightarrow}$ $\Rightarrow 2 \mid n$ ↯ n impar)

Afirmatie:

$U(R) = \{\frac{c}{d} \mid c, d \in \mathbb{Z}, c, d \text{ impare}\}$

"$\subseteq$" Fie $x \in U(R)$; $x = \frac{m}{n}$ $m, n \in \mathbb{Z}$, n - impar $\frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} = 1$

$\frac{m}{n} \in R \Longleftrightarrow m$ impar $\overset{(m,n)=1}{\Rightarrow} x \in \{\frac{c}{d} \mid c, d \in \mathbb{Z}, c, d \text{ impare}\}$

Deci $x = \frac{m}{n} \in R$, $(m,n) = 1$, n impar, $x \in U(R) \Rightarrow m$ impar

"$\supseteq$" $\frac{c}{d}$ c, d impare $\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c} = 1$ $\frac{d}{c} \in R$ (deoarece c impar)

$\Rightarrow \frac{c}{d} \in U(R) \Rightarrow$

Exc 3 $U(\mathbb{Z}[i]) = ?$ $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

$\Downarrow$

$i = 0 + 1 \cdot i$

$-i = 0 + (-1) \cdot i$

Anatam ca $U(\mathbb{Z}[i]) \approx \{\pm 1, \pm i\}$ $i^2 = -1$

"$\supseteq$" $1 \cdot 1 = 1$ $(-1) \cdot (-1) = 1$ $i \cdot (-i) = 1$ $(-i) \cdot i = 1$ (1)

"$\subseteq$" Fie $z \in U(\mathbb{Z}[i]) \overset{\text{def}}{\Longrightarrow} (\exists) w \in \mathbb{Z}[i]$ a.i. $z \cdot w = 1 \Rightarrow$ Trecem la modul

$\Rightarrow |z| \cdot |w| = 1 \overset{|\cdot|^2}{\Rightarrow} |z|^2 \cdot |w|^2 = 1$

$z \in \mathbb{Z}[i] \xrightarrow[z = a+bi]{} |z|^2 = a^2 + b^2 \in \mathbb{N}$ / $\xrightarrow[|z|^2, |w|^2 \in \mathbb{N}]{}$ $|z|^2 (= |w|^2) = 1$

$|z|^2 = 1 \xrightarrow[z = a+bi]{a, b \in \mathbb{Z}} a^2 + b^2 = 1 \xrightarrow[a^2, b^2 \in \mathbb{N}]{}$

$\begin{cases} a^2 = 0 \\ b^2 = 1 \end{cases}$ sau $\begin{cases} a^2 = 1 \\ b^2 = 0 \end{cases}$

$\Downarrow$ $\Downarrow$

$\begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \end{cases}$ sau $\begin{cases} a = 0 \\ b = -1 \end{cases}$ $\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases}$ sau $\begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \end{cases}$

$\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$ $\Downarrow$

$z = i$ $z = -i$ $z = 1$ $z = -1$

$\Rightarrow z \in \{\pm 1, \pm i\} \Rightarrow U(\mathbb{Z}[i]) \subseteq \{\pm 1, \pm i\}$. (2)

Din (1) si (2) $\Rightarrow$ $U(\mathbb{Z}[i]) = \{\pm 1, \pm i\}$.

Exc 4 Să se arate că $f: \mathbb{Z}[i] \to \mathbb{Z}_2$ $f(a+bi) = \hat{a+b}$ este un morfism de inele.

Exc 5 Descrieți elementele inelului factor $\mathbb{Z}[i]/(3)$.

(am SCR pt $\longrightarrow$)

[**Reamintim** R inel com, 1, nenul I ideal al lui R $(R/I, +, \cdot)$ - inel, unde $\hat{a}+\hat{b} = \widehat{a+b}$, $\hat{a}\cdot\hat{b} = \widehat{ab}$; unde $R/I = \{\hat{a} \mid a \in R\}$, $\hat{a} = \hat{b} \overset{\text{def}}{\iff} a-b \in I$]

$R = \mathbb{Z}[i]$ $I = (3) \left(= 3\mathbb{Z}[i]\right) = \{3\cdot z \mid z \in \mathbb{Z}[i]\} = \{3a+3bi, a,b \in \mathbb{Z}\}$

$\hat{x} = \hat{y}$ în $R/I \iff x-y \in I \overset{\substack{R=\mathbb{Z}[i] \\ I=3\mathbb{Z}[i]}}{\iff} x-y = 3a_0+3b_0i$, pt niște $a_0, b_0 \in \mathbb{Z}$.

Un SCR $= \{c+di \mid c,d \in \{0,1,2\}\} \overset{not}{:=} X$ $(|X| = 9)$

Fie $z \in \mathbb{Z}[i] \Rightarrow z = u+v\cdot i$, $u,v \in \mathbb{Z}$ Th. împ. cu rest $\Rightarrow$ $\boxed{\begin{array}{l} u = 3k+r_1 \\ v = 3l+r_2 \\ r_1, r_2 \in \{0,1,2\} \end{array}}$

$z = u+vi = (3k+r_1) + (3l+r_2)\cdot i = 3(k+li) + (r_1+r_2 i)$

$\Rightarrow z - \underbrace{(r_1+r_2 i)}_{\text{"mot}} = 3(k+li) \in 3\mathbb{Z}[i] \Rightarrow z - z_1 \in 3\mathbb{Z}[i] \Rightarrow$ ($k,l \in \mathbb{Z}$, z_1)

$\Rightarrow \hat{z} = \hat{z}_1$ în $\mathbb{Z}[i]/(3)$ $z_1 = r_1+r_2 i \in X \Longrightarrow$ orice element din $\mathbb{Z}[i]$ are clasa modulo $3\mathbb{Z}[i]$ egală cu clasa unui element din X (1)

Fie $c_1+d_1i, c_2+d_2i \in X$ a.î. $\widehat{c_1+d_1i} = \widehat{c_2+d_2i}$ în $\mathbb{Z}[i]/(3)$.

$\Rightarrow$ $c_1+d_1i - (c_2+d_2i) \in 3\mathbb{Z}[i] \overset{\text{def}}{\underset{3\mathbb{Z}[i]}{\Longrightarrow}} (c_1-c_2)+(d_1-d_2)i = 3a+3bi$ pt $a,b \in \mathbb{Z}$.

$\Vert$

$(c_1-c_2)+(d_1-d_2)i$

egalit. în m. complexe $\Longrightarrow$ $\left.\begin{array}{l} c_1-c_2 = 3a \Longrightarrow 3 \mid c_1-c_2 \\ d_1-d_2 = 3b \Longrightarrow 3 \mid d_1-d_2 \end{array}\right| \Rightarrow \begin{array}{l} c_1 = c_2 \\ d_1 = d_2 \end{array} \Rightarrow c_1+c_2i = d_1+d_2i$

Cum $c_1, c_2, d_1, d_2 \in \{0,1,2\}$

$\Rightarrow$ orice 2 elemente distincte din X au clasele modulo $3\mathbb{Z}[i]$ diferite (2)

Din (1) și (2) $\Rightarrow$ X este un SCR $\Rightarrow$ $\mathbb{Z}[i]/(3) = \{\widehat{c+di} \mid c,d \in \{0,1,2\}\}$

Arătați că $X_1 = \{c+di \mid c,d \in \{-1,0,1\}\}$ este un SCR.

Exc 4 $\quad f: \mathbb{Z}[i] \longrightarrow \mathbb{Z}_2 \quad f(a+bi) = \widehat{a+b}$ $\quad f$ e morfism de inele

(Apoi calculez $\ker f$, $\mathrm{Im} f$ și "verific" T.F.I la inele)

f e morfism de inele dc $\begin{cases} 1) \ f(z_1+z_2) = f(z_1)+f(z_2) \ (\forall) \ z_1,z_2 \in \mathbb{Z}[i] \\ 2) \ f(z_1 \cdot z_2) = f(z_1) \cdot f(z_2) \ (\forall) \ z_1,z_2 \in \mathbb{Z}[i] \\ 3) \ f(1_{\mathbb{Z}[i]}) = 1_{\mathbb{Z}_2} \end{cases}$

$1_{\mathbb{Z}_2} = \hat{1}$, $1_{\mathbb{Z}[i]} = 1$

3) $f(1) = f(1+0\cdot i) \overset{\text{def } f}{=\!=} \widehat{0+1} = \hat{1} \Rightarrow$ 3) e verificată

2) Fie $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[i] \Rightarrow z_1 = a+bi$, $z_2 = c+di$ $\quad a,b,c,d \in \mathbb{Z}$

$f(z_1 \cdot z_2) = f((a+bi)\cdot(c+di)) = f((ac-bd)+i(ad+bc)) \overset{\text{def } f}{=\!=} \widehat{(ac-bd)+(ad+bc)}$

$f(z_1)\cdot f(z_2) = f(a+bi)\cdot f(c+di) \overset{\text{def } f}{=\!=} \hat{a}+\hat{b} \cdot \hat{c}+\hat{d} \overset{\text{f.mun. în } \mathbb{Z}_2}{=\!=\!=} \widehat{(a+b)(c+d)} =$

$= \widehat{(ac+bd)+(ad+bc)} \overset{f}{=\!=} \widehat{(ac-bd)+(ad+bc)} \Rightarrow$

în $\mathbb{Z}_2$ $\quad \hat{k} = -\hat{k} = -k$

$\Rightarrow f(z_1 \cdot z_2) = f(z_1)\cdot f(z_2) \quad (\forall) \ z_1,z_2 \in \mathbb{Z}[i]$

1) Exc!

$\mathrm{Im} f = \mathbb{Z}_2$ ($\Leftrightarrow f$ e morfism surjectiv) : $f(0) = \hat{0}$, $f(1) = \hat{1}$

$\ker f = \{a+bi \in \mathbb{Z}[i] \mid f(a+bi) = \hat{0}\} = \{a+bi \mid a,b \in \mathbb{Z} \text{ și } a+b \text{ par}\}$

($f(a+bi) = \widehat{a+b}$; $\widehat{a+b} = \hat{0}$ în $\mathbb{Z}_2 \Leftrightarrow 2 \mid a+b \Leftrightarrow a+b$ par)

Arătăm că $\ker f = (1+i)$ (sau $(1+i)\mathbb{Z}[i]$)

↑ idealul generat de $1+i$ în $\mathbb{Z}[i]$

"$\supseteq$" $\quad 1+i \in \ker f$ deoarece $1+1=2$, par. Cum $(1+i)\mathbb{Z}[i] = \{(1+i)\cdot z \mid z \in \mathbb{Z}[i]\}$

($1+i = 1+1\cdot i$)

$\Rightarrow f((1+i)\cdot z) \overset{f \text{ morfism}}{=\!=} f(1+i)\cdot f(z) = \hat{0}\cdot f(z) = \hat{0} \Rightarrow (1+i)\cdot z \in \ker f$

$\Rightarrow (1+i)\mathbb{Z}[i] \subseteq \ker f$. (1) $\quad (\forall) \ z \in \mathbb{Z}[i] \Rightarrow$

"$\subseteq$" Fie $z = a+bi \in \operatorname{Ker} f$, adică $a, b \in \mathbb{Z}$ și $a+b$ e par.

$\Rightarrow a+b = 2\cdot c$, $c \in \mathbb{Z}$

$a+bi = 2c - b + bi = 2c - b(1-i)$

$= 2c + b\cdot i(i+1)$

$\leftarrow -(1-i) = i^2(1-i) = i(i-i^2) = i(i+1)$

$= (1-i)(1+i)\cdot c + b\cdot i(i+1) = (i+1)\underbrace{[(1-i)\cdot c + bi]}_{\in \mathbb{Z}[i]} \Rightarrow$

$\Rightarrow a+bi \in (1+i)\mathbb{Z}[i]$ (2)

Din (1) și (2) $\Rightarrow \operatorname{Ker} f = (1+i)\mathbb{Z}[i]$

T.F.I. la inele $\rightsquigarrow \mathbb{Z}[i]/\operatorname{Ker} f \simeq \operatorname{Im} f$, adică

$$\boxed{\mathbb{Z}[i]/(1+i) \simeq \mathbb{Z}_2}$$

LCR Date $m_1, m_2, \dots, m_r \geq 2$ nr. nat a.î. $(m_i, m_j) = 1$ $(\forall)\, i \neq j$ și $a_1, a_2, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ atunci sistemul de congruențe

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

are soluție unică modulo $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_r$.

Algoritm de rezolvare

① Consider $N = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_r$, $N_i = \frac{N}{m_i}$ $(\forall)\, i = \overline{1,r}$ $(\Rightarrow (N_i, m_i) = 1)$

② Determinăm $x_1, \dots, x_r \in \mathbb{Z}$ a.î. $N_i x_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ $(\forall) i = \overline{1,r}$

③ Soluția unică modulo $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_r$ este $x \pmod N$,

unde $x = a_1 N_1 x_1 + \dots + a_r N_r x_r$.

Exc $d = (a,b) \Rightarrow (\exists)\, m, t \in \mathbb{Z}$ a.ș. $d = a\cdot m + b\cdot t$ (cu alg. Euclid se demonstrează și se determină)

Exemplu $a = 35$, $b = 24$ $d = (35,24) = 1$ Vrem să rezolv congr.

$ax \equiv 1 \pmod b$

$35 = 24\cdot 1 + 11 \Rightarrow 11 = 35 - 24$

$24 = 11\cdot 2 + 2 \Rightarrow 2 = 24 - (35-24)\cdot 2 = 24\cdot 3 - 35\cdot 2$

$11 = 2\cdot 5 + \boxed{1} \Rightarrow 1 = 11 - 2\cdot 5 = (35-24) - 5(24\cdot 3 - 35\cdot 2)$

$2 = 1\cdot 2 + 0 \Rightarrow (35,24)$ $= 11\cdot 35 - 16\cdot 24$

$1 = 35 \cdot 11 - 24 \cdot 16$ ($1 = (35, 24)$ $1 = 35 \cdot 11 + (-24) \cdot 16$)

$a \cdot x \equiv 1 \pmod b$ $a = 35$, $b = 24$

Trec la clase modulo 24 și obțin $35 \cdot 11 \equiv 1 \pmod{24} \Rightarrow$

x căutat este, de exemplu, 11 (pot lua și $x = 35, \dots$) $x \overset{111}{\equiv} 11 \pmod{24}$

Exc! Rez. sistemele de congruențe:

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 2 \pmod 7 \\ x \equiv 8 \pmod 9 \end{cases}$$

+ 1 exemplu, la alegere.

Seminar 14 — 12.01.2022

LCR

$$(*)\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ \cdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

$(m_i, m_j) = 1$, $(\forall)\, i \neq j$

$m_1, \ldots, m_n \geq 2$

Sist. (*) de congruențe are soluție unică modulo $m_1 \cdot m_2 \cdot \ldots \cdot m_n$.

Algoritm de rezolvare

☺ $N = m_1 \cdot \ldots \cdot m_n$, $N_i = \frac{N}{m_i}$ $(\forall)\, i = \overline{1,n}$ $\left(\Rightarrow (N_i, m_i) = 1 \ (\forall)\, i = \overline{1,n}\right)$

☺☺ Determinăm $x_1, \ldots, x_n$ a.î. $N_i x_i \equiv 1 \pmod{m_i}$

☺☺☺ Soluția unică modulo $m_1 \cdot m_2 \cdot \ldots \cdot m_n$ este $x \pmod N$ unde $x = a_1 N_1 x_1 + \ldots + a_n N_n x_n$

Obs Cum putem folosi practic LCR? De exemplu, dacă avem de calculat $a \pmod n$ (pt a, n date) atunci: Fie $n = p_1^{\alpha_1} \cdot \ldots \cdot p_k^{\alpha_k}$ desc. în factori primi a lui n și calculez

$$\begin{cases} a \pmod{p_1^{\alpha_1}} \equiv a_1 \pmod{p_1^{\alpha_1}} \\ \vdots \\ a \pmod{p_k^{\alpha_k}} \equiv a_k \pmod{p_k^{\alpha_k}} \end{cases}$$

Cu LCR pot determina din aceste $a \pmod n$.

Exc 1

$$(*)\begin{cases} n \equiv 3 \pmod 5 \\ n \equiv 2 \pmod 7 \\ n \equiv 8 \pmod 9 \end{cases}$$

Folosim mot. din Alg.

Pt "rapiditate" voi scrie $n \equiv 3 (5)$ în loc de $n \equiv 3 \pmod 5$

$a_1 = 3, a_2 = 2, a_3 = 8$

$m_1 = 5, m_2 = 7, m_3 = 9$ Obs. că $(m_1, m_2) = (m_1, m_3) = (m_2, m_3) = 1$

$N = 5 \cdot 7 \cdot 9$ $N_1 = \frac{N}{m_1} = 7 \cdot 9$ $N_2 = 5 \cdot 9$ $N_3 = 5 \cdot 7$

$N_1 x_1 \equiv 1 (m_1) \rightsquigarrow 63 x_1 \equiv 1 (5) \Leftrightarrow 3 x_1 \equiv 1 (5) \Leftrightarrow x_1 \equiv \boxed{2} (5) \ (\Leftrightarrow x_1 \equiv -3 (5))$

$N_2 x_2 \equiv 1 (m_2) \rightsquigarrow 45 x_2 \equiv 1 (7) \Leftrightarrow 3 x_2 \equiv 1 (7) \Leftrightarrow -x_2 \equiv 2 (7) \Leftrightarrow x_2 \equiv \boxed{5} (7)$

$N_3 x_3 \equiv 1 (m_3) \rightsquigarrow 35 x_3 \equiv 1 (9) \Leftrightarrow -x_3 \equiv 1 (9) \Leftrightarrow x_3 \equiv \boxed{8} (9)$

Soluția unică modulo $N = 5 \cdot 7 \cdot 9 = 315$ este $x \pmod N$, unde

$$x = a_1 N_1 x_1 + a_2 N_2 x_2 + a_3 N_3 x_3$$

$$= 3 \cdot 63 \cdot 2 + 2 \cdot 45 \cdot 5 + 8 \cdot 35 \cdot 8 = 378 + 450 + 2240 = 3068$$

$3068 \pmod{315} \equiv 233 (315)$. Unica soluție a sistemului mod (315) este 233.

Exc 2 Calculați restul împ. lui $a^{a^{b}}$ la c, unde

$a=7$, $b=8$, $c=11$.

Restul împ. lui 7^{8^8} la 11. Vrem $7^{8^8} \pmod{11}$

[Th. Euler $n \geq 2$, $(a,n)=1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$]

[Mica thm. Fermat p prim $a^p \equiv a \pmod{p}$. Dc. $(a,p)=1$ $\Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$]

$2^{3^3} = 2^{27} \neq (2^3)^3 = 2^{3\cdot 3} = 2^9$

$(7,11)=1 \overset{\text{Euler}}{\Longrightarrow} 7^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

Pentru a calcula $7^{8^8} \pmod{11}$ e suficient să calculez $7^{8^8} \pmod{10}$

Știm (cls V) u.c. a lui 7^n e $\begin{cases} 7, & n \equiv 1 (4) \\ 9, & n \equiv 2 (4) \\ 3, & n \equiv 3 (4) \\ 1, & n \equiv 0 (4) \end{cases}$

Ca să aflu ultima cifră a lui 7^{8^8} (adică $7^{8^8} \pmod{10}$)

este suficient să aflu $8^8 \pmod 4 \equiv 0 \pmod 4$

Deci, $8^8 \pmod 4 \equiv 0 \pmod 4 \Rightarrow 7^{8^8} \equiv 1 \pmod{10} \Rightarrow$

$\Rightarrow 7^{8^8} \equiv 10 \cdot k + 1$.

$7^{8^{8^8}} \pmod{11} \equiv 7^{10k+1} \pmod{11} \equiv (7^{10})^k \cdot 7^1 \pmod{11}$

$\equiv 7 \pmod{11}$

$7^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

$(7^{10})^k \equiv 1 \pmod{11}$

Teorema împărțirii cu rest

Exc 3 Aflați restul împărțirii lui: $X^{100} - 2X^{51} + 1$ la $X^2 - 1$.

$nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ la $(x+1)^2$, $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

Exc 4 Det. $m \in \mathbb{N}$ a.î. $x^2 + x + 1 \mid X^{2m} + X^m + 1$.

Exc 5 Det. $a,b \in \mathbb{R}$ a.î. $(x-1)^2 \mid ax^4+bx^3+1$. (Temă!)

$ax^4+bx^3+1 = (x-1)^2 \cdot q(x)$

Thm împ. cu rest $f(x), g(x) \in K[x]$ (↗ comp), $g(x) \neq 0$ $\quad f(x) = g(x)\cdot q(x) + r(x)$

$\text{grad}(r(x)) < \text{grad}(g(x))$

Exc 3 ① $f(x) = x^{100} - 2x^{51} + 1$, $\quad g(x) = x^2 - 1$ $\quad f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x]$

$f(x) = g(x)\cdot q(x) + r(x)$ $\quad \text{grad}(r(x)) < 2 \Rightarrow r(x) = aX+b$, $a,b \in \mathbb{Q}$

$x^{100} - 2x^{51} + 1 = (x^2-1)\cdot q(x) + aX + b.$

$X = 1 \Rightarrow f(1) = 0\cdot q(1) + a + b \Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ b-a=4 \end{cases} \Rightarrow$

(f(1) = 1 − 2 + 1 = 0)

$X = -1 \Rightarrow f(-1) = 0\cdot q(-1) - a + b \Rightarrow b-a=4$

$f(-1) = (-1)^{100} - 2\cdot(-1)^{51} + 1 = 1 + 2 + 1 = 4$

$\Rightarrow 2b = 4 \Rightarrow \underline{b=2} \Rightarrow \underline{a=-2}$ $\Rightarrow$ restul împ. lui f la g este $\underline{-2X+2}$.

② $f(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1$, $\quad g(x) = (x-1)^2$ $\quad f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ $n \in \mathbb{N}$

Thm. împ. cu rest $\rightsquigarrow$ (1) $nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1 = (x-1)^2 \cdot q(x) + aX + b$, $a,b \in \mathbb{Q}$

$X = 1 \rightsquigarrow n - (n+1) + 1 = 0\cdot q(1) + a + b \Rightarrow \underline{a+b=0}$ (1)

Derivez

$f'(x) = (x-1)^2 \cdot q'(x) + 2(x-1)\cdot q(x) + a$

$f'(x) = n(n+1)x^n - (n+1)\cdot n \cdot x^{n-1}$

$X = 1 \rightsquigarrow n(n+1) - (n+1)\cdot n = 0\cdot q'(1) + 0\cdot q(1) + a \Rightarrow \underline{a=0}$ (2)

Dim (1) și (2) $\Rightarrow$ restul împ este zero ($\Rightarrow f(x) = (x-1)^2 \cdot q(x)$)

Sol. alternativă se poate da cu descompunerea lui f

Exc 4 Determinați $x^2+x+1 \mid x^{2m} + x^m + 1$.

Știm că $x^{2m} + x^m + 1 = (x^2+x+1)\cdot q(x)$

Rád. lui X^2+X+1 sunt $-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$, sau echivalent $\varepsilon, \varepsilon^2$, unde $\varepsilon = \cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}$.

(Moivre: $(\cos\alpha + i\sin\alpha)^n = \cos(n\alpha) + i\sin(n\alpha)$)

$\varepsilon^3 = 1 \rightsquigarrow (\varepsilon-1)(\varepsilon^2+\varepsilon+1) = 0 \Rightarrow \boxed{\varepsilon^2+\varepsilon+1=0}$
$\varepsilon \neq 1$

$f(X) = X^{2m} + X^m + 1$

$f(X) = (X^2+X+1)\cdot Q(X)$

$X = \varepsilon \rightsquigarrow f(\varepsilon) = 0 \Rightarrow \varepsilon^{2m} + \varepsilon^m + 1 = 0$

$x = \varepsilon^2 \Rightarrow f(\varepsilon^2) = 0 \Rightarrow \varepsilon^{4m} + \varepsilon^{2m} + 1 = 0$

Tb. să "rezolv" "sistemul" $(*)\begin{cases} \varepsilon^{2m} + \varepsilon^m + 1 = 0 \\ \varepsilon^{4m} + \varepsilon^{2m} + 1 = 0 \end{cases}$ și să det. n-ul!

folosind condițiile $\boxed{\begin{array}{l}\varepsilon^3 = 1 \\ \varepsilon^2+\varepsilon+1=0\end{array}}$

$\varepsilon^{4m} + \varepsilon^{2m} + 1 = \varepsilon^{3m}\cdot\varepsilon^m + \varepsilon^{2m} + 1 = (\varepsilon^3)^m \cdot \varepsilon^m + \varepsilon^{2m} + 1 = \varepsilon^{2m} + \varepsilon^m + 1 = 0$
$\quad\quad\quad